zkDPP: 비공개 공급망 회계와 승인된 이력 추적 및 사용 차단

zkDPP: Private supply-chain accounting, authorized provenance tracing, and use prevention

요 약

공급망에서는 원료를 나누거나 합치고 다른 기업에 넘기면서 제품을 만든다. 원료의 질량, 재활용 관련 근거와 탄소 배출량도 이 과정을 따라 제품에 배분된다. 그런데 생산이 진행된 뒤 원료의 증빙에 오류가 발견될 수 있다. 이때는 그 원료의 근거를 이어받은 기록을 찾아 더 이상 사용하지 못하게 해야 한다. 거래 연결을 숨기는 원장에서는 공개 정보만으로 그 대상을 찾기 어렵다. 본 논문은 이러한 검증과 사후 대응을 연결하는 zkDPP를 제안한다. 참여자는 상세 수치와 거래 연결을 공개하지 않고도 각 거래가 정해진 회계 규칙을 지켰음을 증명한다. 동시에 실제 입력과 다음 사용을 식별할 정보를 암호화해 남긴다. 승인된 감사자는 이 정보를 열어 이력을 따라가고, 아직 사용되지 않은 관련 기록 전체를 동결한다. 전체 차단의 완료는 같은 원장 시점에서 모든 대상을 다시 확인한 경우에만 보고한다. 명시한 암호·원장·권한 가정 아래 정상 실행의 정확성과 잘못된 거래·추적·완료 보고를 거부하는 건전성을 증명한다. 공개 확인 자료와 K개 미만 조각을 보는 수동 외부 관찰자의 프라이버시도 분석한다. 실제 증명을 검증한 대표 거래 이력에서 추적·동결 절차의 동작을 확인하고, 별도의 성능 자료로 아홉 거래의 비용 및 추적·동결 시간을 평가한다. 측정 조건에서 감사 기능은 gas를 9.69-54.67% 증가시켰다.

ABSTRACT

Supply chains split, combine, and transfer materials as products are made. Records of mass, recycled credit, and carbon are carried through these steps. If a material's supporting evidence is later found to be incorrect, a response may need to find the related records that remain available and prevent their further use. Public information alone cannot identify all such records when a ledger hides transaction links. This paper presents zkDPP, which connects private accounting with authorized tracing and use prevention. Participants prove that each transaction follows the accounting rules without revealing its detailed values or input links. Each transaction also encrypts its actual input references and the identifiers needed to recognize later use of its outputs. An authorized auditor decrypts this information, follows the history, and freezes the entire set of related unspent records. Completion is reported only after all targets are checked at one common ledger checkpoint. Under explicit cryptographic, ledger, and authority assumptions, we prove correctness and soundness against invalid transactions and false tracing or completion results. We also analyze passive-observer privacy for honest histories with equal permitted leakage, including public share-verification data and fewer than K secret shares. We examine stored transaction runs with real proof verification and associated tracing and freezing results. Separate measurements report costs for nine event types and tracing and freezing times. Audit data increased transaction gas by 9.69-54.67% under the measured conditions.

Keywords: Digital product passport, Zero-knowledge proof, Provenance tracing, Supply-chain accounting, Authorized freezing

I. 서론

디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)은 제품의 소재·환경정보·이력을 제품에 연결하여 여러 주체가 활용할 수 있게 하는 체계다[1]. 예를 들어 제품에 표시된 재활용 원료 정보를 확인하려면, 그 정보를 뒷받침하는 증빙과 원료량의 계산·배분 내역을 살펴봐야 한다. 이 정보를 거래의 근거로 이용하는 다른 기업은 앞선 거래에 직접 참여하지 않았을 수 있으므로, 그 계산과 배분이 정해진 규칙을 따랐는지 확인할 수단이 필요하다. 그러나 이를 확인하려고 원료별 투입량과 거래 상대를 그대로 공개하면 제품 배합과 조달 관계까지 드러날 수 있다[2]. 본 연구는 이러한 상세 자료를 보호하면서 거래 규칙의 준수를 검증하고, 증빙의 오류가 뒤늦게 발견되었을 때 그에 기초한 후속 정보의 사용을 제한하는 방법을 다룬다.

사후 대응이 필요한 이유도 이러한 원료 정보가 다음 거래의 근거로 쓰이기 때문이다. 예를 들어 재활용 원료라는 증빙을 바탕으로 원료를 두 기업에 배분하고, 각 기업이 이를 가공·이전한 뒤에야 최초 증빙의 오류를 발견할 수 있다. 각 거래에서 양을 계산하고 배분한 방식이 규칙에 맞더라도, 그 결과로 작성된 정보는 잘못된 최초 증빙에 의존한다. 이 정보가 다음 거래에 다시 쓰이면 오류의 영향도 새로운 거래로 이어지므로, 문제가 된 증빙에서 파생된 후속 정보를 찾아 추가 사용을 제한해야 한다. 이를 위해서는 어떤 원료 정보가 어느 거래에서 사용되고 새로운 정보로 이어졌는지 조사할 수 있어야 한다. 그런데 이 조사에 필요한 배분·이전 관계는 앞서 기업정보 보호를 위해 숨기려던 정보이기도 하다. 따라서 평상시에는 실제 거래 연결을 공개하지 않으면서도, 문제가 발견되면 승인된 감사자가 그 연결을 확인할 수 있어야 한다.

이러한 조사가 실제 거래를 따라가려면, 감사에 사용할 자료가 거래에서 실제 사용·생성한 기록을 정확하게 나타내야 한다. 만약 거래의 계산 규칙만 검사하고 감사 자료와의 대응은 확인하지 않는다면, 거래자가 실제로 사용한 원료와 다른 원료를 감사 자료에 남길 수 있다. 가공한 양의 계산이 맞다는 확인만으로는 이 차이를 알아낼 수 없으며, 감사자는 나중에 잘못된 연결을 따라 후속 정보를 찾게 된다. 후속 정보를

올바르게 찾았더라도, 감사자가 차단할 때 지정하는 값이 원장에서 그 정보의 사용 여부를 확인하는 값과 다르면 사용을 막을 수 없다. 따라서 거래를 승인할 때부터 실제로 사용·생성한 기록, 감사자가 조사할 기록, 원장이 사용을 제한할 기록이 서로 대응하는지를 거래 내용을 공개하지 않고 검증해야 한다.

본 연구는 이러한 대응을 거래 승인 조건에 포함하는 DPP 프로토콜 zkDPP를 제안한다. zkDPP에서는 거래 당사자가 실제로 사용·생성한 원료 기록을 바탕으로 감사자가 따라갈 연결 정보와 사용 제한 대상을 지정하는 값을 만들고, 이를 암호화하여 남긴다. 거래와 암호화된 감사 자료의 대응을 함께 증명하는 기존 접근 [3, 4]을 바탕으로, 이 값들이 해당 거래의 기록에서 올바르게 만들어졌는지를 계산·이전 규칙과 함께 검증한다. 이 검증에는 영지식증명을 이용한다. 영지식증명은 비밀 자료를 공개하지 않으면서도 그 자료가 정해진 조건을 만족한다는 사실을 다른 사람이 확인하게 하는 암호학적 방법이다. 이를 통해 일반 참여자는 상세 원료정보와 실제 거래 연결을 열어보지 않고도, 거래 규칙과 감사 자료의 대응이 올바른지 확인할 수 있다.

이렇게 검증된 거래의 승인 이력과 암호화된 감사 자료, 기록의 사용·차단 상태는 공통 원장에서 관리한다. 본 연구는 여러 참여자가 같은 이력과 상태를 함께 유지하고 확정된 이력을 임의로 변경하기 어렵게 하는 방법으로 블록체인 원장을 사용한다[6]. 문제가 발견되면 승인된 감사자는 원장에 남은 암호화된 연결 정보를 복원하여 후속 기록을 찾고, 그중 아직 사용되지 않은 기록을 차단 대상으로 정한다. 원장은 해당 기록의 사용 여부를 확인하는 값과 차단 상태를 함께 검사하여, 차단된 기록을 사용하는 새 거래의 승인을 거부한다. 거래 승인 때 확인한 대응 관계가 사후 조사와 사용 제한에서도 이어지도록 하는 구성이다.

거래 규칙에 이러한 대응 조건까지 포함하면 한 거래에서 증명해야 할 관계도 늘어난다. 이를 개별 증명으로 나누어 제출하면 여러 증명을 전송·보관하고 반복해서 검증해야 하므로, zkDPP는 거래 유형별 조건을 하나의 증명 관계로 묶어 거래 한 건당 하나의 증명을 제출하도록 구성한다. 검사할 관계가 늘어나도 제출하는 증명 수를 하나로 유지하되, 회로의 크기와 증명 생성 비용은 증가할 수 있다. 이 선택의 비용 효과를 살펴보기 위해 Sahai 등의 두 입력 병합 거래에서 사용한 증명 분해 방식 [7]을 참고한 별도 예비 실험을 수행했다. 여섯 증명 구성과 단일 증명 구성을 비교한 결과, 증명 자체의 크기 합계와 로컬 순차 검증 시간이 감소했다[8]. 이 비교는 증명 분해 방식에 따른 제출·검증 비용을 다루며, 실험 구성과 비교 범위는 VI절에서 설명한다.

본 논문의 기여는 다음 세 가지다.

- **실제 거래에 결합된 감사·사용 제한 구성.** 거래의 계산·소유권 조건과 실제 입출력, 암호화된 연결 정보, 사용 제한 대상을 지정하는 값의 대응을 하나의 증명 관계로 묶는다. 거래 한 건당 하나의 증명으로 회계 조건과 감사 자료의 일치를 함께 확인하고, 거래 검증과 사후 조사, 사용 제한이 같은 기록을 기준으로 작동하도록 구성한다.
- **추적·차단을 포함한 보안 분석.** 명시한 가정 아래 거래·발급·추적·차단의 정확성·건전성과 정상 거래 이력을 읽는 수동 외부 관찰자에 대한 프라이버시를 분석한다. 승인 이력에 맞는 추적과 전체 대상의 차단을 공통 원장 시점에서 확인한 경우에만 완료를 보고하는 성질을 증명한다.
- **기능 시험과 비용 평가.** 실제 증명을 검증한 대표 거래 이력에서 관련 기록의 추적·차단 절차가 동작함을 확인한다. 별도의 성능 측정으로 거래 유형과 감사 규모에 따른 비용을 제시한다. 증명 분해·통합의 별도 예비 실험에서는 제출하는 증명의 크기와 로컬 순차 검증 시간의 감소를 관찰하고, 각 결과의 구현 판본과 비교 범위를 구분한다[9, 10, 8].

1.1 관련 연구와 본 연구의 위치

표 1는 선행연구가 이미 다루는 기능과 본 논문이 다루는 범위를 각 문헌에 제시된 구성을 기준으로 비교한다.

Table 1. Comparison with related mechanisms

Work	Existing function	This paper's focus
Udokwu-Craß, Babel [2, 11]	Product-claim verification; transfer and replay prevention for evidence-bearing records	Investigating descendants after evidence error and preventing further use
Sahai et al. [7]	Creation and consumption of supply-chain documents; contamination tracing	Private actual-input links, authorized reconstruction, and blocking remaining targets
GGM, Azeroth [3, 4]	Transaction-bound audit data; downstream tracing in GGM	Consistency of DPP transactions, audit links, and blocking identifiers
CAP [12]	Viewing private assets and freezing without owner cooperation	Selecting all descendant objects and completion at a common checkpoint
ERC-20R, ACTMeds [13, 14]	Freezing downstream value; pharmaceutical batch recall restrictions	Blocking the remaining records reached through private history
ZEXE, VeriZexe [15, 16]	Framework for private record creation and consumption rules	Concrete DPP accounting, audit, enforcement, and completion rules

DPP 연구에서도 여러 단계의 기록과 사용을 이미 다룬다. Babel 등은 생산 단계의 증빙을 원료 지분의 이전·소비와 연결한다[11]. Udokwu와 Craß는 재활용 원료 함량 등 제품 주장의 조건을 비공개 자료로 검증한다[2]. 본 논문이 추가로 묻는 것은 그 근거에 문제가 나중에 발견됐을 때 어떤 후속 기록이 아직 사용 가능하며, 그중 무엇의 다음 사용을 막아야 하는가이다. 공급망 구조에서 가장 가까운 Sahai 등은 문서의 생성·소비와 오염 관련 이력을 추적한다[7]. 그 연구에서는 실제 입력 문서의 목록이 공개된다. 본 논문은 평상시에 그 연결을 숨기고 승인된 감사자가 복원하는 경우를 다룬다.

감사 자료를 실제 비공개 거래에 결합하는 방법도 GGM과 Azeroth에 이미 있다[3, 4]. CAP는 열람 정책 아래 비공개 자산의 열람과 동결을 함께 제공하며, 기존 자산 기록을 소비해 동결 상태의 새 기록을 만든다. 본 논문은 찾아낸 원래 기록의 미래 소비 식별자에 현재 상태를 부여한다. CAP를 같은 목표에 적용하려면 DPP 전이와 열람 정책, 동결 후 새 기록의 대응 및

전체 대상의 완료 확인을 함께 구성해야 한다. ERC-20R의 공개 이력상 후속 금액 동결과 ACTMeds의 배치 리콜도 사후 사용 제한의 선행 사례다[13, 14]. 다만 각각 금액과 배치를 다루므로, 본 논문이 비공개 생산 관계에서 찾는 미소비 기록의 집합과 차단 완료 조건은 별도로 정의해야 한다. 특히 ERC-20R의 동결은 한 거래에서 원자적으로 실행된다. 본 논문은 여러 거래로 대상을 동결한 뒤 공통 시점의 상태를 확인한다.

ZEXE·VeriZexe는 비공개 기록의 생성·소비 규칙을 구성할 기반을 제공한다[15, 16]. 이러한 기반에도 회계·감사·상태 검사와 완료 절차를 추가하는 대안을 구성할 수 있다. 이 확장은 본 논문의 비교를 위해 구성한 대안이다. 본 논문의 기여는 DPP 거래에서 실제 입력·출력, 감사자가 복원할 관계, 후속 사용을 차단할 식별자를 일치시키고, 선택한 시점의 남은 대상 전체가 공통 원장 시점에 차단되었을 때만 완료로 판정하는 구체적 구성과 분석에 있다.

이하 II절은 핵심 설계 선택과 그 이유를 설명한다. III절은 정상적인 회계와 발급을, IV절은 승인된 추적과 차단을 설명한다. V절에서 보안 성질을 분석한 뒤 VI절의 평가와 VII절의 논의를 제시한다.

II. 설계 개요

2.1 전체 구조

zkDPP는 원료의 등록·가공·이전을 기록의 생성과 사용으로 관리한다. 다음 생산·이전에 사용할 비공개 회계 기록을 Note라 하며, 원료를 나누거나 가공할 때는 기존 Note를 입력으로 사용하고 결과를 나타내는 새 Note를 만든다. 이렇게 입력으로 사용한 기록은 소비된 것으로 처리한다. 원장은 소비한 기록의 재사용을 거부하므로, 같은 기록을 서로 다른 거래의 입력으로 중복 사용할 수 없다.

기업은 원래 자료와 자신이 소유자임을 보일 소유권 비밀을 보관하고, 원장에는 내용을 숨기면서 나중에 다른 내용으로 바꾸기 어렵게 하는 공개값인 커미트먼트를 남긴다. 영지식증명은 커미트먼트에 대응하는 자료를 공개하지 않고도, 외부에서 수용한 최초 값을 승인된 회계 규칙에 따라 사용했으며 해당 기록을 사용할 권한이 있음을 확인하게 한다.

증명을 준비한 뒤 거래가 실행되기까지 입력 기록이 다른 거래에 쓰이거나 동결될 수 있으므로, 스마트 계약은 증명과 함께 실행 시점의 입력이 미소비·활성 상태인지 검사한다. 거래가 일부만 반영되지 않도록 입력 소비·출력 생성·감사 자료 저장을 한 번에 적용한다.

2.2 거래와 사후 대응의 결합

문제 근거의 추가 사용을 막으려면, 먼저 그 근거가 어떤 거래의 입력으로 쓰이고 어떤 후속 기록으로 이어졌는지 찾아야 한다. 실제 입력 기록을 가리키는 참조를 암호화해 두면 승인된 감사자는 이를 복원하여 사용된 원료를 거슬러 올라갈 수 있다. 그러나 문제 기록에서 파생된 후속 기록을 찾아 차단하려면 생성된 기록이 어느 거래에서 소비되었는지도 알아야 한다. 아직 소비되지 않았다면 그 기록을 지정하여 원장에서 사용을 제한할 수 있어야 한다.

zkDPP에서 소비 여부와 사용 상태를 조회하는 값은 소비 식별자(nullifier)다. 기록을 사용하는 거래가 이 값을 공개하면 원장은 해당 식별자에 소비 사실을 남기고 재사용을 거부한다. Note의 식별자는 그 기록과 소유권 비밀에서 계산하므로, 공개 커미트먼트만으로는 알아낼 수 없다. 감사자가 소유자의 협조 없이 남은 기록을 차단하려면 이 값을 따로 확보할 수 있어야 한다. 그렇다고 생성 시점부터 공개하면 이후 소비 거래에서 같은 값이 나타날 때 두 거래의 연결이 드러난다.

따라서 zkDPP는 후속 거래의 입력이 될 기록을 만들 때 미래 소비 식별자를 미리 계산하고, 실제 입력 기록의 참조와 함께 감사 자료에 암호화한다. 이때 다른 기록의 참조나 식별자를 넣을 수 있으면 계산 규칙을 지킨 거래도 잘못된 감사 경로를 남길 수 있다. 이를 막기 위해 거래와 감사 자료를 결합하는 기존 접근 [3, 4]을 바탕으로, 암호화한 값이 실제 입출력에서 계산되었는지를 영지식증명으로 함께 검사하고 검증한 암호문을 그대로 기록한다. 이후 소비에서도 생성 때 정한 식별자를 사용하도록 강제하여, 감사자가 복원한 값으로 실제 소비 여부를 확인할 수 있게 한다.

예를 들어 Note 하나를 둘로 나누면 감사 자료에는 입력 Note의 참조와 두 출력 Note의 미래 소비 식별자가 들어간다. 감사자는 각 식별자로 소비 기록을 조회하고, 소비되었다면 그 거래의 감사 자료에서 다음 출력의 식별자를 얻는다. 이 과정을 반복하면 아직 소비되지 않은 후속 기록에 도달한다. 감사자는 복원한 식별자를 원장에 공개해 이 기록을 차단하므로 소유자의 비밀을 추가로 받을 필요가 없다. 제품정보 발급의 공개 결과인 Claim은 이후 거래의 입력이 되지 않으므로 추적의 종단이 된다.

승인된 열람을 위해 배포마다 하나의 감사 비밀키를 Shamir 방식으로 나누어 위원들이 보관하고, 외부 승인 뒤 정해진 수의 위원이 협력하면 감사자가 키를 복원한다 [17]. 감사자와 상태 관리자는 같은 신뢰 주체로 두며, 전체 차단 대상을 선정해 올바른 식별자로 집행할 책임을 맡긴다. 전체 차단을 완료하는 운영에서는 회계 객체의 소비와 동결 해제를 중단한 뒤 조사 시점을 정하고, 공통 확인 시점까지 중단을 유지하면서 감사 조회와 동결을 수행한다. 키의 설정·전달은 부록 A.1, 집행과 완료 조건은 IV절에서 구체화한다.

2.3 소유권 이전

이 구성에서는 소유권을 다른 기업에 넘길 때도 출력의 미래 소비 식별자를 생성 시점에 남겨야 한다. Note의 식별자는 소유권 비밀을 필요로 하므로, 송신자가 수신자 소유의 최종 Note와 그 식별자까지 직접 만들려면 수신자의 비밀을 전달받거나 별도의 협력 절차를 거쳐야 한다. zkDPP는 소유권 비밀을 공유하지 않도록 송신과 수신자의 인수를 구분하고, 최종 Note는 수신자가 직접 만들게 한다. 이러한 두 단계 비공개 이전은 Azeroth에도 사용되는 방식이다 [4].

이를 위해 송신자는 자신의 Note를 소비해 보낼 몫의 이전 증표인 Voucher와 남길 몫의 Note를 만든다. Voucher에는 송·수신자를 지정하며, 그 소비 여부를 확인할 해결 식별자는 두 사람이 공유하는 증표의 비밀 상세 자료에서 계산한다. 따라서 송신자는 수신자의 소유권 비밀 없이도 Voucher의 미래 식별자를 감사 자료에 넣을 수 있다. 수신자는 인수(Proceed)에서 자기 소유권을 증명해 새 Note를 만들고 그 Note의 미래 식별자를 계산한다. 이로써 이전의 두 단계 모두

생성 시점에 감사에 필요한 값을 남길 수 있다.

수신자가 인수를 끝내지 않으면 보낸 몫은 미해결 Voucher에 남는다. 이 몫을 과거 이력과 연결된 채 돌려받기 위해 송신자에게 인수 전 취소인 Recall을 허용한다. 송신자는 Voucher를 소비하고 그 문서·회계 값을 보존하는 자기 소유의 새 Note를 만든다. 새 Note의 감사 이력도 Voucher와 그 이전 기록으로 이어지므로, 최초 등록을 다시 하지 않고 기존 이력이 유지된 기록을 사용할 수 있다.

Recall을 허용하면 하나의 Voucher를 인수하거나 취소하는 두 경로가 생긴다. 두 경로가 서로 다른 식별자를 쓰면 원장이 같은 이전의 중복 해결을 알아내지 못할 수 있다. 따라서 인수 권한은 수신자의 비밀로, 취소 권한은 송신자의 비밀로 각각 증명하되 소비 여부는 같은 해결 식별자로 관리한다. 먼저 승인된 경로가 이를 소비하면 다른 경로는 거부된다.

이 두 경로도 사후 사용 제한을 따라야 하므로 실행 시점에 미해결·활성 상태인 Voucher에만 허용한다. 동결된 Voucher를 Recall로 새 Note로 바꾸는 것도 거부하여 차단을 우회하지 못하게 한다. Recall은 정해진 기한까지 허용하며, 세부 실행 조건은 III절에서 정한다.

2.4 증명 구성

zkDPP는 앞서 설명한 회계·소유권·감사 결합 조건을 같은 비공개 입출력에 대한 하나의 증명 관계로 구성한다. 거래 유형별로 이 관계를 준비해 회계 거래(이벤트) 한 건마다 증명 하나를 제출한다. 여러 증명을 따로 제출하는 구성 [7]과 비교하면 증명 전송·보관과 반복 검증의 부담을 줄이는 선택이기도 하다.

거래 유형과 정책, 입출력 수가 달라지면 증명에서 검사할 계산도 달라진다. 이 계산을 증명에 사용할 형태로 정리한 회로마다 검증키를 준비하고, 원장은 해당 거래에 맞는 키로 증명을 확인한다. 거래자가 검사 규칙을 임의로 바꾸지 못하도록 고정 거래 유형에는 배포 때 정한 검증기를, 가공·발급에는 승인된 정책에 연결된 검증기를 사용한다.

이처럼 여러 회로를 준비해야 하므로 비용 평가에서는 공통 설정 자료를 재사용할 수 있는 PLONK-KZG를 선택했다 [18]. 정해진 최대 크기 안에서는 한 번의 신뢰 설정으로 만든 범용 자료를 재사용하여 회로별 증명·검증키와 검증기를 준비한다.

보안 분석에 필요한 증인 추출·영지식 조건과 이 평가 구성의 문헌 근거, 설정 절차 및 증명 옵션은 부록 B.4에서 연결한다. 건전성과 프라이버시 정리는 부록 B.2와 B.3에 명시한 전체 실행의 추출·시뮬레이션 조건을 전제로 한다.

증명 수는 이벤트당 하나이며, 회로·증명키의 크기와 증명 생성 비용은 검사할 조건과 입출력 수에 따라 달라진다. 감사 자료와 출력에는 별도의 전송·보관·원장 갱신 비용이 든다. 두 단계 이전은 송신과 인수, 또는 송신과 Recall에서 각각 한 증명을 제출한다. 평가 절에서는 증명 제출·검증 비용과 감사 자료로 추가되는 비용을 구분하여 이러한 선택의 효과를 살펴본다.

III. 비공개 회계와 DPP 발급·검증

이 절은 앞 절의 기록 구조를 구체화하고, 각 거래의 회계 규칙과 제품정보 발급·검증 절차를 설명한다. 먼저 공통 기록·검증 규칙을 정한 뒤 아홉 거래와 발급 확인을 다룬다. 정확한 인코딩과 수락 절차는 부록 A에 둔다.

3.1 회계 기록과 상태

이하 Note·Voucher·Claim을 통틀어 객체라고 한다. 각 객체의 회계 값과 식별자, 사용 상태를 다음과 같이 정한다.

회계 값은 질량 q, 재활용 크레딧 a, 탄소 e이다. 모두 음이 아닌 정수이고 $0 \le a \le q$를 만족한다. q,a는 같은 질량 단위·배율, e는 고정 배율의 $kgCO_2e$를 쓴다. a는 재활용 원료에 대해 배분한 회계 근거이고, e는 수용한 초기 값과 이후 증분의 배분값이다.

원래 필드 값과 비밀 난수를 모은 자료를 개방값이라고 한다. 참여자는 이를 보관하고 원장에는 그 내용의 커미트먼트 cm을 등록한다. 해시 H는 입력에서 고정 길이의 값을 만든다. 회계 증표에는 회계 값 외에 문서 해시 d, 소유자 o와 역할 ρ가 담긴다. 역할은 일반용(ELIGIBLE) 또는 폐기물(WASTE)이다. 폐기물 증표는 $a = e = 0$이고 종료(Exit)로만 소비한다.

소유권 비밀 sk를 소유자용 해시 함수 $\mathrm{OwnerKey} = \mathrm{H}_{\mathrm{Owner}}$에 넣어 얻은 o를 소유자 표시로 쓴다 [19]. 객체를 소비할 때는 그 비밀을 알고 있음을 증명하며, 이 표시는 거래를 제출하는 공개 주소와 별개다.

Note의 소비 식별자는 커미트먼트 cm과 소유권 비밀 sk로 계산한다.

$$nf = H_{\mathrm{Nullifier}}(\mathrm{cm},\mathrm{sk}) \tag{1}$$

Voucher의 공개 커미트먼트는 rv이며 송·수신자와 회수 기한은 개방값에 담긴다. 인수(Proceed)와 회수(Recall)의 공통 해결 식별자 $rvnf$의 계산은 부록 A.2에 둔다.

제품 주장에는 제품명·로트 식별자·단위를 해시한 d, 발급 정책 p, 발급을 구분하는 공개 보조값인 논스 c를 연결한다.

$$h = H_{\mathrm{Issue}}(\mathrm{d},\mathrm{p},\mathrm{c}), \quad \mathrm{DPPClaim} = (\mathrm{p},\mathrm{h},\mathrm{c}) \tag{2}$$

Claim은 종단이므로 소유자·개방값·미래 소비 식별자·사용 상태가 없다. 객체 참조는 NoteRef(cm), VoucherRef(rv), ClaimRef(h)처럼 타입을 구분한다. 숫자가 같아도 서로 다른 타입의 객체를 합치지 않는다.

원장은 등록·소비·사용 상태를 구분해 관리한다. Note와 Voucher의 등록은 머클 트리의 포함 증명으로 확인한다. 머클 트리는 기록 목록을 하나의 해시값으로 요약해 특정 기록의 포함 여부를 증명하는 구조다. 타입별 spentIn[ν]는 미소비이면 0, 소비됐으면 그 이벤트 식별자 aid이며 한 번 기록한 소비는 바꾸지 않는다. 각 출력의 생성 이벤트도 producerOf로 고정한다.

사용 상태는 활성(Active), 동결(Frozen), 사용 금지(Revoked) 중 하나다.

$$\begin{aligned} &\mathrm{Active} \to \mathrm{Frozen}, \\ &\mathrm{Frozen} \to \{\mathrm{Active},\mathrm{Revoked}\} \end{aligned} \tag{3}$$

상태 관리자만 미소비 객체의 상태를 바꾼다. 종료를 포함한 **모든 소비는 실행 시점에 미소비·활성인 입력만 허용한다**.

3.2 거래 검증과 감사 자료

감사 기록(AuditRecord)에는 거래 종류·정책·출력 목록과 감사 암호문을 저장한다. 암호화할 값은 실제 입력인 부모의 참조와 출력의 미래 소비 식별자다. 부모 참조 뒤에 미래 식별자를 이어 붙인 벡터, 즉 순서 있는 값 목록을 암호화하고 다음 관계로 실제 입출력에 결합한다. 개방값을 z, 거래의 비공개 입력 전체를 u라

하면, 핵심 연결은 다음 세 식이다.

$$r_i^{\text{out}} = \text{Ref}\left(z_i^{\text{out}}\right),$$
$$\nu_i^{\text{in}} = \text{SpendId}\left(z_i^{\text{in}}, \text{sk}_i\right), \tag{4}$$
$$\text{ct} = \text{AuditEnc}\left(\text{pk}_{\text{audit}}, \text{M}(\text{w}); \eta\right)$$

세 식은 각각 출력 참조, 입력의 소비 식별자, 실제 자료에서 계산한 감사 암호문을 뜻한다. $M(w)$는 부모의 원시 참조와 출력 미래 식별자를 정해진 순서로 모은 목록이고, η는 이 거래의 암호화 난수다. 예를 들어 이전 거래에서는 입력 Note의 cm 뒤에 출력 Voucher의 $rvnf$와 잔여 Note의 nf를 놓는다. 각 자리의 타입·용도와 목록 길이는 거래 회로가 정하고, 암호문 전체를 회계 계산·입출력 참조와 같은 증명에 결합한다. 키는 승인된 PK_B로 고정하며 증명자가 임의로 바꿀 수 없다. 서로 다른 거래에는 새로운 독립 난수를 사용한다.

적법한 소비에는 생성 때 암호화한 식별자를 써야 한다. Note는 개방값의 결합성과 소유자 해시의 충돌 저항성을, Voucher는 두 해결 경로의 공통 식별자를 요구한다. 세부 조건은 부록 A.2에 둔다.

거래 수락은 증명 검증과 입력 등록·소유권·현재 미소비·활성 상태, 입력 중복·출력 신규성, 정책·권한·기한의 공통 검사를 모두 요구한다. 수락 시 입력 소비·출력 생성·감사 기록을 함께 갱신하며, 정확한 공개 입력과 수락 절차는 부록 A.3에 둔다.

여기에 더할 회계 규칙은 거래 종류로 정한다. Entry·Transfer·Proceed·Recall·Merge·Split·Exit에는 종류별 고정 검증기를 쓴다. Process와 Issue는 정책 식별자 p로 등록된 검증기와 입출력 형식을 선택한다. Process에는 해당 정책을 사용할 권한도 필요하다.

Table 2는 아홉 거래의 입출력을 보여 준다. N, V, C는 Note·Voucher·Claim, N_C는 송신자에게 남는 Note다. 아래 식은 이 논문에서 선택한 참조 회계 규칙이다. 다른 등록 정책에는 그 정책이 실제로 검사한 조건만 적용된다. 회계 모델의 단순화를 위해, 이전·분할·가공에서 탄소의 질량 비례 배분값은 지정된 정수 단위에서 정확히 나누어떨어진다고 가정한다.

Table 2. Ordered event inputs and outputs

Event	Transition	Parents	Future IDs
Entry	$\varnothing \to N$	0	1
Transfer	$N \to (V, N_C)$	1	2
Proceed	$V \to N_R$	1	1
Recall	$V \to N_S$	1	1
Merge	$(N_1, N_2) \to N$	2	1
Split	$N \to (N_1, N_2)$	1	2
Process	$N^m \to N^n$	m	n
Exit	$N \to \varnothing$	1	0
Issue	$N \to C$	1	0

3.3 등록과 이전

초기 등록(Entry)은 외부에서 인정한 근거로 일반용 Note를 만든다. 입력은 없고 $q > 0,\ 0 \le a \le q,\ e = e_0 \ge 0$이어야 하며, 등록 승인자의 승인이 필요하다. 생성자가 최초 소유자다. 초기 탄소 생략 시의 값은 부록 A.3에 정한다.

이전(Transfer)은 일반용 Note를 소비해 보내는 Voucher와 남기는 Note를 만든다. 두 출력의 문서·역할은 입력과 같고, Voucher에는 수신자가 고정된다. 아래첨자 in,T,C는 입력·보내는 몫·남기는 몫이다.

$$q_{\text{in}} = q_T + q_C,\ q_T > 0,\ q_C \ge 0,$$
$$a_C = \left\lfloor \frac{a_{\text{in}} q_C}{q_{\text{in}}} \right\rfloor,\ a_T = a_{\text{in}} - a_C, \tag{5}$$
$$q_{\text{in}} e_C = e_{\text{in}} q_C,$$
$$e_T = e_{\text{in}} - e_C + \delta_T$$

재활용 크레딧은 남기는 몫의 소수 부분을 버리고 나머지를 보내는 몫에 준다. 탄소는 입력 값을 두 몫의 질량에 정확히 비례하도록 나눈 뒤, 보내는 몫에 운송 탄소 증분 $\delta_T \ge 0$을 더한다. 전량 이전에도 값이 모두 0인 잔여 Note를 만든다.

Proceed와 Recall은 각각 수신자와 송신자의 소유권을 증명해 같은 $rvnf$를 소비한다. 출력 Note는 해당 주체가 소유하며 Voucher의 문서·역할·회계 값을 보존한다.

회수는 정해진 기한까지 허용한다. 공개 기한 D는 이전 시점보다 미래여야 하고, 회수 실행 시

$$\text{CurrentEpoch}(\ ) \le \text{D} \tag{6}$$

를 만족해야 한다. 에포크는 블록 높이로 정한 시간 구간이며, 이 조건은 거래 실행 시점의 에포크로 확인한다. 인수에는 기한 제한이 없고, 두 경로 모두 실행 시점의 미소비·활성 검사를 거친다.

3.4 생산 회계 규칙

병합(Merge)은 소유자·문서 해시가 같은 일반용 Note 둘을 소비해 값을 합친 Note를 만든다. 출력의 소유자·문서·역할은 유지된다.

$$(q, a, e)_{\text{out}} = (q_1 + q_2, a_1 + a_2, e_1 + e_2) \tag{7}$$

같은 입력을 두 번 넣는 것은 공통 중복 검사에서 거부한다.

분할(Split)은 질량이 양수인 일반용 Note를 같은 소유자·문서·역할의 Note 둘로 나눈다. $q_{\text{in}} = q_1 + q_2$일 때 배분은 다음과 같다.

$$a_2 = \left\lfloor \frac{a_{\text{in}} q_2}{q_{\text{in}}} \right\rfloor, a_1 = a_{\text{in}} - a_2, \tag{8}$$
$$q_{\text{in}} e_2 = e_{\text{in}} q_2, e_1 = e_{\text{in}} - e_2$$

$\lfloor \cdot \rfloor$는 소수 부분을 버린다. 재활용 크레딧은 둘째 몫을 먼저 계산하고 나머지를 첫째 몫에 준다. 탄소는 두 출력의 질량에 정확히 비례해 배분하므로, 양의 질량인 출력의 탄소 집약도는 입력과 같다. 질량 0 출력은 크레딧과 탄소도 0이어야 한다.

가공(Process)은 등록 정책에 따라 서로 다른 일반용 입력 m개를 출력 n개로 바꾼다. 입출력은 공정 수행자가 소유하고, $m, n \ge 1$의 지원 범위는 배포에서 정한다. 정책은 출력의 순서와 역할을 미리 고정하며 하나 이상을 일반용으로 지정한다. 이 절은 일반 설계의 규칙을 설명한다. 구현과 성능 측정에서 다룬 입출력 수는 VI절에서 구분한다.

입력 질량은 일반용 출력, 폐기물 출력과 손실로 나뉜다. I_E, I_W는 각각 일반용·폐기물 출력의 위치 집합이고, Q_{in}, Q_E, Q_W는 입력·일반용 출력·폐기물 출력의 질량 합이다.

$$Q_{\text{in}} = Q_E + Q_W + q_{\text{loss}},$$
$$q_{\text{loss}} \ge 0, \quad Q_E > 0 \tag{9}$$

재활용 크레딧은 일반용 출력에만 배분한다.

$$\sum_i a_i^{\text{in}} = \sum_{\text{j}\in \text{I}_\text{E}} \text{a}_\text{j}^{\text{out}} \tag{10}$$

각 출력의 $0 \le a_j \le q_j$ 범위 안에서 배분하며 폐기물의 크레딧은 0이다. 입력 크레딧의 합을 A_{in}이라 하면, 이 보존식과 출력별 범위는 $A_{\text{in}} \le \text{Q}_\text{E}$를 요구한다. 즉, 입력의 크레딧을 모두 유지할 수 있는 질량이 일반용 출력에 남아야 한다.

탄소는 입력의 합에 공정 증분 $\delta_P \ge 0$을 더하고, 일반용 출력의 질량에 정확히 비례해 나눈다.

$$\begin{aligned} E &= \sum_i e_i^{\text{in}} + \delta_\text{P},\ \delta_\text{P} \ge 0, \\ \text{Q}_\text{E}\text{e}_\text{j}^{\text{out}} &= \text{Eq}_\text{j}^{\text{out}}\ (\text{j}\in \text{I}_\text{E}), \\ \sum_{\text{j}\in \text{I}_\text{E}} \text{e}_\text{j}^{\text{out}} &= \text{E} \end{aligned} \tag{11}$$

폐기물과 질량 0인 일반용 출력의 탄소는 0이다. 질량 0 출력의 역할과 위치는 유지한다.

출력 문서는 입력과 달라질 수 있으며, 질량 손실과 탄소 증분은 외부 입력으로 받는다. 회계 값의 해석은 VII절에서, 정수 범위와 나눗셈 검사는 부록 A.2에서 설명한다.

3.5 DPP 발급·검증

근거의 사용을 마치는 방법은 종료와 발급이다. 종료(Exit)는 일반용 또는 폐기물 증표를 소비하고 출력은 만들지 않는다. 실제 입력은 감사 기록에 남기며, 폐기물의 유일한 소비 경로다.

발급(Issue)은 질량이 양수인 일반용 증표를 소비하여 Claim을 만든다. 정책이 재활용 크레딧 비율의 하한을 $\tau_R = u_R/v_R$, 탄소 집약도의 상한을 $\tau_C = u_C/v_C$로 정하면

$$v_R a \ge u_R q, \quad v_C e \le u_C q \tag{12}$$

를 검사한다. 분모는 양수이고 단위·배율과 정수 범위가 맞아야 한다. 이 검사는 양변에 분모를 곱해 나눗셈 없이 수행한다. 문서 해시 d·정책 p·공개 논스 c는 식 (2)에 연결된다. 입력 소비와 Claim·생성·감사 기록은 함께 갱신되므로, 같은 증표를 다시 발급하거나 발급 뒤 종료할 수 없다.

공개 검증 절차(CheckDPP)는 확정 원장 시점 H_v에서 다음을 확인한다.

1. DPP의 제품명·로트·단위와 (p,h,c)를 정해진 형식으로 읽는다. 배포·원장 문맥도 확인한다.
2. 세 필드의 해시 d로 $H_{\text{Issue}}(\text{d,p,c})$를 다시 계산하고 제시된 h와 비교한다.
3. h의 등록과 생성 기록을 조회하여 발급 이벤트인지, 정책이 p인지, 출력이 정확히 $[\text{ClaimRef(h)}]$인지 확인한다.

하나라도 맞지 않으면 거부한다. 통과한 Claim은 발급 당시 정책을 만족한 회계 근거가 지정 문서 필드와 연결됐다는 뜻이다. 식별자 p가 가리키는 등록 정책의 공개 의미를 읽어야 어떤 기준을 통과했는지 알 수 있다.

IV. 승인된 이력 추적과 사용 차단

이 절은 앞 절에서 수락한 거래 이력을 따라 차단 대상을 찾고, 집행 결과를 확인하는 절차를 설명한다. Fig. 1의 A에서 시작하면 생산·이전을 거친 Z,E,W가 남은 대상이고, 이미 발급된 K는 완료된 이력으로 남는다.

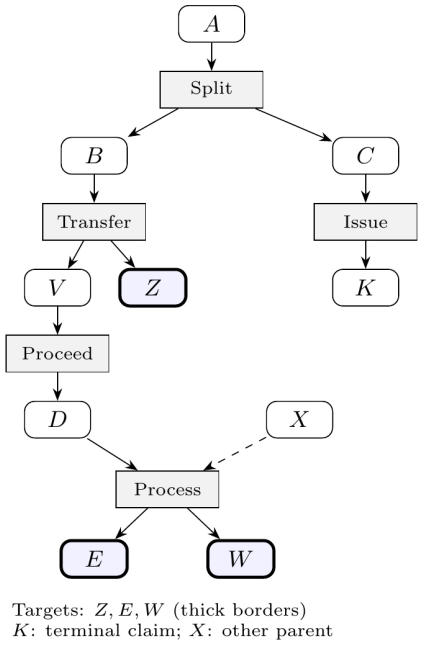


Fig. 1. Worked accounting flow after accepted production and transfer. The dashed edge is an actual input edge outside the forward traversal from A; the figure shows it only to explain the process accounting.

4.1 선행·후속 추적

추적은 확정된 하나의 원장 시점을 기준으로 한다. 원장 시작부터 그 시점까지의 기록 구간을 H_t라 쓰며, 확정 블록 해시 또는 그에 대응하는 수락 순서로 특정한다. 모든 조회는 같은 원장·시점에서 수행하고, 복호화에는 외부 승인 후 복원한 유효 감사키를 사용한다. 감사 기록의 전체 값 목록을 복호화한 뒤 거래 형식에 따라 부모 참조와 미래 식별자로 나눈다. 필요한 자료를 확인하지 못하면 추적을 실패로 처리하며, 이를 빈 경로나 미소비 상태로 간주하지 않는다.

선행 추적(TraceBackward)은 사용된 원료를 거슬러 올라가는 절차다. 객체의 생성 기록을 읽고, 그 기록에 암호화된 실제 부모 목록을 연다. 각 부모의 생성 기록으로 이동하는 일을 초기 등록까지 반복한다. 어떤 출력의 생성 기록을 읽었다고 해서 그 기록의 다른 출력까지 선행 경로에 포함하지는 않는다.

후속 추적(TraceForward)은 그 근거를 어디에 썼는지 따라가는 절차다. 객체의 생성 기록에서 미래 소비 식별자를 열고 소비 기록을 조회한다. 0이면 아직 쓰이지 않은 객체이므로 미소비 집합에 넣는다. 소비 이벤트가 있으면 타입·입력·생성 순서의 일치를 확인한다. 그 기록의 복호화된 부모 목록에도 현재 객체가 있는지 검사하고, 그 이벤트의 모든 출력으로 이어간다. Claim과 출력 없는 종료는 종단으로 기록한다.

후속 추적은 분할·병합·가공에서 도달한 모든 출력을 포함한다. 폐기물이나 질량 0 출력도 뺄 수 없다. 다만 합류한 거래의 다른 입력을 거슬러 올라가지는 않는다. 그림의 X가 그 예다. 객체에서 시작하면 그 객체 하나, 기록에서 시작하면 그 기록의 전체 출력을 출발점으로 삼는다. 기록 시작의 선행·후속

그래프와 재방문 처리의 정확한 규칙은 부록 A.4에 명시한다. 결과에는 복원한 그래프와 미소비 회계 증표 F_N, 미해결 이전 증표 F_V, 종단 Claim과 종료 기록을 구분해 남긴다. 미소비 집합에는 타입 참조와 소비 식별자를 함께 보관한다. 이미 동결·사용 금지 상태인 객체도 아직 소비되지 않았다면 포함한다.

4.2 차단 대상과 집행

감사·동결 절차(AuditAndFreeze)는 신뢰된 상태 관리자가 선택한 시작점의 차단을 승인한 뒤 실행한다.

전체 차단 완료를 목표로 하는 운영에서는 회계 객체의 소비와 차단 해제를 일시 중단하고, 그 중단이 적용된 뒤 확정된 H_t를 선택한다고 가정한다. 감사 조회와 동결 거래는 중단 중에도 허용한다. 중단은 아래의 공통 확인 시점 H_r까지 유지한다. 먼저 H_t에서 상태를 바꾸지 않고 후속 추적을 마친다. 추적에 성공한 뒤 동결 대상을

$$T = F_N \cup F_V, \quad t = (r, \nu) \tag{13}$$

로 고정한다. 각 t는 객체 참조 r와 소비 식별자 ν의 쌍이다. 대상은 전체 미소비 집합과 정확히 같아야 한다. 이미 차단된 객체, 폐기물, 질량 0 객체와 집행에 실패한 객체도 대상 목록에 유지한다. Claim과 종료는 종단으로 남긴다. 대상이 비면 해당 시점에 차단할 미소비 객체가 없는 것으로 보고한다.

활성 대상에는 동결 거래를 제출하고, 이미 동결 또는 사용 금지된 대상은 그 차단 상태를 확인한다. 스마트 계약은 상태 관리자 권한, 타입별 식별자의 형식, 현재 미소비 여부와 허용 상태 전이를 검사한다. 감사자는 복호화한 결과에서 실제 객체의 식별자를 선택하고 전체 미소비 집합을 대상으로 유지할 책임을 맡는다. 대상별 오류 처리와 결과 형식은 부록 A.5에 둔다.

4.3 차단 완료 판정

집행을 마치면 전체 대상이 함께 차단되어 있는지 확인한다. 이를 위해 하나의 확정 시점 H_r에서 모든 대상을 다시 조회한다. H_r은 H_t 이후 또는 같은 시점이고, 같은 원장의 사용한 관찰과 거래 처리 결과를 포함해야 한다.

대상 t의 타입을 κ_t, 식별자를 ν_t라 하자. 차단 상태 Blocked는 아직 소비되지 않았고 동결 또는 사용 금지인 경우다.

$$\begin{aligned} \mathrm{Blocked}_{H_r}(t) \Leftrightarrow\ & \mathrm{spentIn}_{H_r}^{\kappa_t}[\nu_t] = 0 \\ \wedge\ & \mathrm{status}_{H_r}^{\kappa_t}[\nu_t] \in \{\mathrm{Frozen}, \mathrm{Revoked}\}. \end{aligned} \tag{14}$$

COMPLETE_AT_CHECKPOINT는 다음 세 조건이 모두 맞을 때만 반환한다.

1. 후속 추적이 성공했고, 비어 있지 않은 전체 T가 대상 목록과 대상별 결과에 정확히 유지된다.
2. 위 조건에 맞는 공통 H_r을 확보했고, 제출 여부·처리 결과가 불명확한 거래가 없다.
3. H_r에서 모든 $t \in T$가 식 (14)를 만족한다.

정상 추적과 비어 있지 않은 T를 얻었지만 이 조건을 만족하지 못하면 INCOMPLETE로 보고하며 전체 대상과 대상별 결과를 보존한다.

완료는 H_r의 차단 상태에 관한 판정이며, 후속 소비는 차단이 유지되는 동안 거부된다. 전체 절차는 외부 감사와 여러 원장 거래를 연결해 수행한다.

V. 보안 분석

이 절은 세 질문을 다룬다. 정상 요청은 제대로 처리되는가, 틀린 거래나 결과를 성공으로 받아들일 수 있는가, 공개 원장을 보는 외부인이 숨긴 자료를 구별할 수 있는가이다. 이를 각각 정확성·건전성·프라이버시로 분석한다.

건전성에서는 참여자들이 공모해 잘못된 거래·증명·문서를 제출할 수 있다고 본다. 프라이버시에서는 정직하게 생성된 공개 이력을 읽는 외부 관찰자를 다룬다. 두 성질의 공격자 범위가 서로 다르다.

결과는 다음 신뢰 가정 아래 성립한다. 원장의 권한 판정·현재 상태 검사· 원자적 갱신과 확정 이력의 인증 조회는 정확하고, 감사자와 상태 관리자는 신뢰된다고 둔다. 외부 절차는 유효한 감사키를 제공한다.

암호 방식에는 증명의 근거 입력을 분석에서 확보할 수 있는 성질, 개방값의 결합성, 등록 증명의 건전성, 소유자 표시 계산을 포함한 해시의 충돌 저항성과 허용 난수에서의 복호화 정확성을 요구한다. 분석의 공격자는 보안 매개변수에 대한 다항 시간·질의 수로 제한한다. 각 ϵ은 해당 가정의 실패 가능성에 대한 전체 실행의 상계다. 정확한 공격 규칙·가정과 상세 증명은 부록 B에 둔다. 구현과 평가에 사용한 암호 구성과 회로는 VI절에서 설명한다.

5.1 정확성

정확성은 규칙을 지킨 요청이 기대한 결과를 내는 성질이다. 사용 가능한 입력으로 올바른 분할 증명을 제출하면 두 출력을 기록하고, 정상 발급 문서의 공개 검증은 통과해야 한다. 필요한 기록과 유효 키가 있고 인증 조회가 끝나면, 고정 H_t의 추적도 정확한 이력과 미소비 집합을 반환해야 한다.

동결의 완료에는 추가 조건이 필요하다. 비어 있지 않은 전체 대상 T가 H_t부터 공통 H_r까지 소비되지 않고, 이미 차단된 대상과 새 동결의 차단 상태가 유지되어야 한다. 필요한 합법적 동결·조회·거래 결과와 공통 시점 확인도 정한 유한 한도 안에 확보해야 한다. 대상이 비면 빈 대상 결과를 반환한다. 고정 H_t에서의 추적에는 이 무경합 조건이 필요하지 않다. 대상 소비·차단 해제의 경합은 IV절의 거래 중단 운영 조건으로 배제한다.

정리 1 (Correctness). 이 정상 조건 아래 정직 증명을 최대 Q회 생성하고, 한 번의 증명 완전성 실패 확률이 ϵ_{comp} 이하이면

$$\Pr[\mathrm{Fail}_{\mathrm{corr}}] \le Q\epsilon_{\mathrm{comp}} + \epsilon_E + \epsilon_H. \tag{15}$$

이다. $\mathrm{Fail}_{\mathrm{corr}}$는 정상 조건이 성립하는 요청이 기대한 결과를 내지 못한 사건이다. ϵ_E, ϵ_H는 전체 실행의 복호화 실패와 관련 해시 충돌의 상계다.

증명의 요지. 올바른 증명은 검증을 통과하고, 유효한 실행 조건은 정해진 상태 갱신을 허용한다. 감사 암호문을 정확히 열면 실제 부모와 미래 식별자를 얻으므로 연결을 따라 정확히 추적한다. 동결의 추가 조건은 전체 대상의 공통 시점 차단을 보장한다. 따라서 실패는 증명 완전성·복호화·관련 해시 가정의 실패 중 하나를 필요로 한다. 세 가능성을 합하면 위 상계를

얻는다. 부록 B.1는 정상 조건과 사건을 구체화한다.

5.2 건전성

건전성은 틀린 거래나 결과를 올바른 것으로 받아들이기 어려운 성질이다. 여기서는 실제 생성 값과 다른 거래, 잘못된 추적 성공, 거짓 전체 완료와 차단 유지 중의 후속 소비를 하나의 실행에서 다룬다.

정리 2 (Soundness). 부록 B.2의 암호 가정과 위 신뢰 모델 아래

$$\Pr[\mathrm{Exp}_{\mathrm{sound}} = 1] \le \epsilon_B := \epsilon_X + \epsilon_C + \epsilon_M + \epsilon_H + \epsilon_E. \quad (16)$$

이다. $\epsilon_X, \epsilon_C, \epsilon_M, \epsilon_H, \epsilon_E$는 각각 증인 추출, 개방값 결합, 포함 관계, 소유자 해시를 포함한 관련 해시 충돌, 복호화의 전체 실행 실패 상계다. 증인 추출은 수락된 증명의 근거 입력을 분석용 알고리즘으로 확보하는 단계다.

거래와 추적의 일치.

증명의 첫 단계는 등록 때의 실제 값을 기준으로 거래를 확인하는 것이다. 수락된 증명의 근거 입력을 얻었을 때, 그것이 등록 때의 값과 다르면 개방값 결합성이 깨진다. 소유자 표시가 같은데 생성·소비의 비밀이 다르면 소유자 해시의 충돌이다. 이 사건 밖에서는 비밀과 소비 식별자가 같으므로, 현재 소비·상태 검사가 바로 그 객체에 적용된다. 감사 암호문도 같은 입력·출력에서 계산되므로 실제 부모와 미래 식별자를 돌려준다. 공개 Claim 검증의 문서·정책 연결도 같은 방식으로 다룬다.

다음으로 이 연결을 한 단계씩 따라간다. 추적 결과는 실제 생성·소비 이력으로 정의한 그래프와 비교한다. 미래 식별자의 소비 기록이 0이면 정확히 미소비인 객체다. 소비 기록이 있으면 실제 소비 이벤트의 전체 출력으로 이동한다. 이 과정을 반복하면 정해진 후속 경로와 미소비 집합을 얻는다. 선행 추적은 실제 부모를 거슬러 올라간다. 자료가 없거나 일관성이 깨지면 성공한 결과를 내지 않는다. 형식적인 시작점과 간선의 정의는 부록 A.4와 같다.

전체 차단의 보장.

T를 H_t에서 찾은 전체 미소비 회계 증표·미해결 이전 증표로 두자. 공통 $H_r \ge H_t$에서 다음 조건이 성립한다고 하자.

$$T \neq \varnothing, \quad \forall t \in T: \mathrm{Blocked}_{H_r}(t). \quad (17)$$

이는 대상이 비어 있지 않고 모두 미소비·차단 상태라는 뜻이다. 후속 사용을 계속하려면 남은 기록 중 적어도 하나를 먼저 써야 한다. H_t 이후 최초의 그런 사용이 있었다면 T의 객체 하나가 소비됐어야 하므로, H_r에서 모두 미소비라는 조건과 모순된다. H_r 이후에도 T의 차단이 유지되면 모든 소비 경로의 현재 상태 검사가 그 첫 사용을 거부한다. 다른 정상 입력과 합치는 거래도 차단된 입력의 검사를 피할 수 없다.

이는 본 절차의 전체 차단을 위한 충분조건이다. 여기에 IV절의 전체 대상·공통 시점·거래 결과 확인을 적용하면 거짓 전체 완료도 배제된다. 전이·추적·완료를 같은 암호 가정의 실패 집합으로 분석하므로 하나의 전체 실행 상계를 얻는다.

5.3 프라이버시

프라이버시는 숨긴 수치나 입력 연결은 다르지만, 공개하기로 한 정보는 같은 두 이력을 외부인이 구별하기 어려운 성질이다. 거래 종류와 공개 제품 주장이 같아도 실제 원료의 연결이나 비공개 수치는 다를 수 있다. 다른 공개 조건도 같다면 외부인이 어느 이력인지 알아내기 어려워야 한다. 종류·정책·입출력 형상·호출자·시간·기한· 공개 Claim과 공개 색인의 동일성 패턴은 공개 정보로 유지한다. 정확한 공개 범위는 부록 B.3에 둔다.

대상은 독립 정직 난수로 생성된 이력을 읽는 수동 외부 관찰자다. 관측 범위는 공개 원장 자료, 감사 공개키, 모든 공개 조각 확인 자료와 설정 전에 고정한 K개 미만 위원의 실제 비밀 조각으로 정한다. 질의는 공개 오라클의 평가와 검증 알고리즘의 로컬 실행으로 한정한다.

분석은 판정 Diffie–Hellman(DDH) 가정과 무작위 오라클 모형을 사용한다. DDH는 공개 점 두 개를 보더라도 그 비밀 스칼라 곱으로 만든 점을 무작위 점과 구별하기 어렵다는 가정이다. 용도가 다른 해시는 서로 독립된 이상적 무작위 함수로 다룬다. 여러 거래 증명과 공개 보조자료를 함께 보아도 성립하는 영지식 성질도 요구한다.

정리 3 (Privacy). 부록 B.3의 게임과 충분조건 아래

$$\mathrm{Adv}_{\mathrm{hist}} \le 2(\epsilon_Z + \epsilon_{\mathrm{Aud}} + \epsilon_{\mathrm{id}}). \quad (18)$$

이다. ϵ_Z는 전체 거래 증명의 영지식 구별 이득, ϵ_{Aud}는 공개 확인 자료와 K개 미만 조각을 포함한 감사 벡터 기밀성의 상계다. ϵ_{id}는 숨은 객체·식별자 입력의 추측과 관련 충돌 상계다. 부록은 ϵ_{Aud}를 키 설정의 표본화 오차, DDH 이득과 감사 해시의 추측·충돌 항으로 구체화한다. 표본화 오차는 이상적 설정으로 바꿨다가 실제 설정으로 돌아오는 두 단계를 모두 센다.

증명의 요지. 먼저 실제 거래 증명을 비공개 입력 없이 만드는 분석용 자료로 바꾼다. 다음 감사 암호문의 내용을 같은 길이의 무작위 값으로 바꾸고, 커미트먼트와 소비 식별자에도 독립 무작위 표지를 배정하되 공개된 재사용·동일성은 유지한다. 각 변경을 구별할 수 있다면 해당 가정을 깨뜨리거나 숨은 입력을 맞혀야 한다. 마지막 분포는 공개 정보에만 의존하므로 두 이력은 구별하기 어렵다. 공개 조각 확인 자료를 포함하는 환원과 변경 순서는 부록에서 보인다.

VI. 검증 및 실험 평가

이 절에서는 먼저 평상시 거래의 처리 비용과 감사 자료를 추가할 때의 부담을 살펴본다. 이어서 문제가 있는 원료에서 파생된 기록을 찾아 사용을 막는 기능과 그 실행 비용을 평가한다. 마지막으로 소유권 이전 방식과 증명 구성에 따른 비용 차이를 비교한다.

6.1 평가 방법

실험에 사용한 증명 회로, 스마트 컨트랙트와 감사 프로그램의 소스코드를 공개하였다[1]. 각 평가에 사용한 코드 판본과 실행 자료는 해당 결과의 참고문헌에 연결하였다.

2.4절의 구성에 따라 PLONK-KZG의 연구용 범용 설정 자료(SRS)와 회로별 증명·검증키를 사용했다.

표 3는 성능 측정에 사용한 컴퓨터와 프로그램을 보여 준다. 증명 회로는 PLONK-KZG와 BLS12-381, 감사 자료 암호화는 Jubjub와 Poseidon2를 사용했고, 거래는 로컬 시험 원장인

[1] https://github.com/bighim/zkDPP

Anvil에서 실행했다. 거래 비용은 질량 q, 배분한 재활용 크레딧 a, 탄소 회계 값 e를 다루는 실행에서 얻었다. 성능 측정에는 실험용 회로를 사용했으며, 별도 설명이 없으면 Process는 입력 2개·출력 1개다. 입출력 수를 바꾸는 실험용 회로는 모든 출력을 양의 질량인 일반용으로 설정하였다 [19]. 실험용 회로는 정수 단위의 탄소 배분값을 내림 계산하고 잔여를 한 출력에 배분한다. 정확히 나누어떨어지는 입력에서는 잔여가 없으므로 앞서 정의한 탄소 배분식과 같은 값을 낸다. 표 4–6는 이 내림·잔여 배분 회로의 거래 비용을 제시한다.

거래 비용은 제약 수, gas, E2E로 구분했다. 제약 수는 증명 회로가 확인하는 계산 조건의 개수이고, gas는 원장이 거래를 처리하는 데 쓰는 자원량이다. E2E는 비공개 입력 준비부터 거래 성공 확인까지 걸린 시간이다. 표 4의 거래별 비용은 준비 실행 1회 뒤 공식 측정 5회의 gas·E2E 중앙값을 사용했다. 표 6의 입출력 수 비교는 별도 실험의 조건별 공식 1회 관측값을 사용했다.

추적·차단 기능은 위 성능 측정과 별도로, 실제 PLONK 증명을 생성하고 회로별 원장 검증기로 확인한 M1-HF 판본의 저장 실행 기록으로 검사했다. 이 거래 회로는 실제 입력의 부모 참조와 출력의 미래 소비 식별자를 계산하고, 이들로 구성한 평문을 암호화한 값이 공개 감사 암호문과 일치하도록 제약한다 [9]. 이 판본은 입력 3개를 일반용·폐기물 출력 하나씩으로 바꾸는 고정 Process와 객체를 시작점으로 한 추적·차단을 구현한다. 이 Process에서 일반용 출력의 질량은 양수이며, 폐기물 출력에는 질량 0을 허용한다 [19]. 추적·동결 결과는 거래 영수증과 원장에 저장된 감사 자료로, 동결 상태의 소비 거부는 통합 시험 결과로 확인하였다 [9].

감사 실행 비용 중 추적 시간은 기록 조회·복호화·연결 탐색을, 동결 시간은 대상별 상태 확인·거래 제출·최종 확인을 포함한다. 두 시간은 별도로 측정했다. 감사키 복원 시간은 공개 자료를 미리 확인한 뒤 조각 검증·결합·복원한 키의 대조에 걸린 계산 시간이며, 키 생성·위원과의 통신·감사 승인 대기는 제외했다. 기능·성능 자료는 보존된 실행 기록을 사용했다. 원시 기록, 집계 코드와 표별 반복 조건은 보충자료에 연결한다 [10, 20].

Table 3. Performance measurement environment

Item	Configuration
Computer	MacBook Pro (MacBookPro18,1)
Operating system	macOS 26.3 (25D125)
CPU	Apple M1 Pro, 10 cores (8 performance + 2 efficiency)
Memory	32 GB
Circuit libraries	gnark 0.15.0; gnark-crypto 0.20.1
Proof/curve	PLONK-KZG / BLS12-381
Audit curve/hash	Jubjub / Poseidon2
Ledger node	Anvil 1.7.1
Compiler/EVM	Solidity 0.8.30 / Prague

6.2 거래 처리 비용

평상시 거래의 처리 비용을 확인하기 위해 감사 자료를 포함한 아홉 종류 거래의 제약 수, gas, E2E를 측정했다 (표 4). 거래별 E2E 중앙값은 약 0.67–1.50초였으며, gas는 534,277–3,577,414였다.

Table 4. Transaction costs with audit data

Transaction	Constraints	gas	E2E (ms)
Entry	18,115	2,258,715	770.834
Transfer	49,883	3,577,414	1,464.369
Proceed	35,858	1,784,082	1,278.965
Recall	35,987	1,785,084	1,250.315
Merge	51,543	1,888,301	1,361.248
Split	48,608	2,730,046	1,497.729
Process	55,402	1,866,617	1,335.974
Exit	27,940	534,277	674.484
Issue	35,957	678,565	1,225.264

추적에 필요한 감사 자료가 거래 비용을 얼마나 늘리는지 확인하기 위해, 같은 조건에서 감사 자료를 넣은 거래와 뺀 거래를 비교했다 (표 5). 감사 자료를 넣으면 제약 수는 31.70–202.93%, gas는 9.69–54.67% 증가했다. Transfer의 추가 비용 356,146 gas 중 감사 기록의 원장 저장 연산(SSTORE)은 324,100 gas로, 추가 비용의 91.00%를 차지했다. 나머지는 증명 검증 증가분 4,585 gas와 조회·입력 전달 등 기타 증가분 27,461 gas다 [10].

Table 5. Additional transaction costs of audit data

Transaction	Constraint increase	Gas increase	Gas increase rate
Entry	12,135	199,592	9.69%
Transfer	14,238	356,146	11.06%
Proceed	12,735	264,854	17.43%
Recall	12,735	264,362	17.38%
Merge	13,335	289,012	18.07%
Split	13,937	356,287	15.01%
Process	13,335	309,269	19.86%
Exit	11,533	130,705	32.39%
Issue	11,533	239,859	54.67%

가공 과정에서 여러 원료를 합치거나 결과물을 나눌 때의 비용 변화를 살펴보기 위해, 입출력에 배분하는 총량을 고정하고 입력 수 또는 출력 수를 바꾸었다(표 6). 이 실험의 입력 2개·출력 1개를 기준으로 비교하면, 입력 4개일 때 gas는 6.41%, 출력 3개일 때는 99.36% 높았다. 이 측정 범위에서는 입력 증가보다 출력 증가가 원장 처리 비용에 더 크게 작용했다.

Table 6. Process costs by input and output counts

Varying count	Input count	Output count	Constraints	gas
Input count	2	1	55,402	1,887,935
Input count	3	1	72,116	1,920,611
Input count	4	1	88,832	2,009,039
Output count	2	1	55,402	1,887,935
Output count	2	2	69,172	2,800,596
Output count	2	3	82,944	3,763,779

6.3 추적과 차단

거래에서 생성된 감사 자료로 선행 원료와 후속 기록을 찾을 수 있는지 확인하기 위해, 실제 증명을 검증하는 원장에 등록·이전·가공·발급을 포함한 거래 이력을 구성하였다. 저장된 감사 자료를 복호화하여 원료에서 후속 기록을 추적한 결과, 발급된 Claim과 종료된 경로, 아직 소비되지 않은 Note를 찾았다. 발급된 Claim에서 선행 기록을 추적했을 때는 해당

이력의 원료 Entry 네 개에 도달했다 [9].

추적한 대상을 원장에서 차단할 수 있는지는 별도의 분기 이력으로 확인하였다. 원료 A를 B,C로 나누고 B를 다시 D,E로 나눈 뒤, A에서 후속 추적을 수행하여 미소비 대상 C,D,E를 찾았다. 세 대상에 각각 동결 거래를 제출하고, 공통 확정 시점에서 모두 미소비·동결 상태임을 확인하여 전체 대상의 차단 완료를 판정하였다 [9].

동결된 기록의 사용이 거부되는지는 별도의 원장 통합 시험으로 확인하였다. 기존 시험 결과에 따르면 Note를 동결한 상태에서는 Transfer가 거부되었고, 동결을 해제한 뒤 허용 기한 안에서 같은 거래가 승인되었다. Voucher를 동결한 상태에서 Recall을 제출한 경우에도 거래가 거부되고 미소비 상태가 유지되었다. 이 결과는 검사한 두 소비 경로에서 동결이 기록의 다음 사용을 제한함을 보여준다 [9].

이러한 감사를 시작하기 위한 준비 비용으로 감사키 복원 시간을 측정했다(표 7). 전체 위원 수를 10명으로 고정하고 복원에 필요한 최소 조각 수를 2−10개로 바꾸어, 각 조건에서 해당 수의 조각을 사용했다. 컴퓨터 안에서 수행한 복원 계산은 평균 0.188−0.737 ms로, 측정한 모든 조건에서 1 ms 미만이었다 [20].

Table 7. Audit-key reconstruction time after public-data verification

Committee size N	Threshold K	Mean (ms)
10	2	0.188
10	3	0.251
10	5	0.384
10	7	0.520
10	10	0.737

K shares per condition; one warm-up, then one measured batch of 1,000 recoveries. Mean includes share verification, combination, and recovered-public-key matching.

감사 규모가 커질 때의 실행 비용은 방문 기록 수와 동결 대상 수를 각각 늘려 확인했다(표 8). 방문 기록을 100개에서 1,000개로 늘리면 후속 추적은 0.681초에서 9.760초로 증가했다. 별도로 측정한 동결 대상이 100개에서 1,000개로 늘면, 동결 시간은 2.448초에서 60.540초로 증가했다. 이 구성에서는 대상마다 동결 거래를 한 번씩 제출한다. 따라서 감사 규모에 따른 부담을 평가할 때는 기록 탐색뿐 아니라 대상별 원장 차단에 걸리는 시간도 함께 고려해야 한다.

Table 8. Separately measured tracing and freezing times

Visited records	Forward (s)	Backward (s)	Freeze targets	Freeze (s)
10	0.067	0.068	10	0.220
100	0.681	0.554	100	2.448
1,000	9.760	8.102	1,000	60.540

Chain-shaped history; unique visited audit records. Tracing and freezing were measured separately. Median of five measured runs after one warm-up.

6.4 설계 선택과 기존 연구의 비교

표 9는 한 번에 끝나는 직접 전달과 Transfer 뒤에 Proceed 또는 Recall을 수행하는 두 단계 이전을 비교한다. 두 단계 이전에서는 인수 전 허용된 기한 안에 회수할 수 있다. 송신자는 인수 뒤 수신자 Note의 소비 식별자를 수신자의 소유 비밀 없이 직접 계산할 수 없다. 반면 비교용 SharedSecret 직접 전달에서는 송신자가 그 소비 식별자를 계산할 수 있다. Transfer와 Proceed의 5,361,496 gas는 두 거래의 값을 더한 수치이며, 비교에는 감사 자료의 유무와 거래 수가 다른 각 전달 경로의 전체 비용을 사용했다.

Table 9. Costs and functions of material-transfer methods

Method	gas	Functional difference
Direct transfer	2,366,228	No audit data or sender recall
SharedSecret	2,724,242	Audit data; sender can identify later spending
T → Proceed	5,361,496	Recall before acceptance; no direct spending identification afterward
T → Recall	5,362,498	Sender recalls before acceptance

거래 조건을 한 증명으로 묶는 선택의 제출·검증 비용을 살펴보기 위해, 앞의 PLONK-KZG 측정과 별도로 BN254/Groth16·Poseidon2 예비 실험을 수행했다. Sahai 등의 두 입력 병합 거래에서 사용한 증명 분해 방식 [7]을 참고해 증명 여섯 개를 따로 검증할 때와 하나로 묶어 검증할 때를 비교했다. 증명 크기의 합은 각각 1,536바이트와 256바이트로 83.33% 줄었고, 로컬 순차 검증 시간의 중앙값은 각각 6.289 ms와 1.056 ms였다(각 5회 측정) [8]. 이 실험에서는 제출할 증명 수가 여섯 개에서 하나로 줄면서, 전송·보관할 증명 데이터와 순차 검증에 걸리는 시간도 함께 감소했다. 이 예비 구현에는 여섯 증명이 같은 거래에 속하는지 확인하는 검사가 빠져 있고, 머클 트리의 잎에 넣는 값도 원 논문과 다르다. 따라서 관측한 감소는 이 예비 구성에서 제출한 증명 자체의 크기와 반복 검증 비용에 한정된다.

이 예비 비교에서 단일 증명은 제출 데이터와 반복 검증 부담을 줄였다. 감사를 위한 연결 정보 저장은 평상시 거래에 비용을 더하며, 측정한 Transfer의 추가 gas는 대부분 감사 기록 저장에서 발생했다. 두 단계 이전에는 두 거래의 비용이 든다. 이 절차로 인수 전 회수를 허용하면서, 인수 뒤의 소비 식별자는 송신자가 직접 계산할 수 없게 한다. 따라서 증명 통합의 비용 효과와 감사·이전 기능을 제공하는 비용은 서로 다른 항목으로 해석할 수 있다.

VII. 논의

이 절은 회계 값과 추적 대상의 의미, 감사 자료를 구성하는 대안을 논의한다.

7.1 회계 값의 해석

등록 승인자와 외부 검사는 최초 증빙과 공정·제품·문서의 대응을 확인하고, zkDPP는 이렇게 수용한 값을 거래별 회계 규칙에 따라 계산·배분했는지 검증한다. 초기 탄소 생략 시의 0과 폐기물의 $a=e=0$은 이 참조 정책의 회계상 처리다. 공개 DPP 검증은 지정 문서 필드를 해당 정책에 따라 승인된 발급 기록에 연결한다.

참조 Process는 재활용 크레딧을 일반용 출력에 모두 넘기고, 폐기물과 손실에는 배분하지 않는다. 이에 따라 일반용 출력의 총질량은 입력 크레딧의 합 이상이어야 한다. 예를 들어 입력 질량이 100이고 크레딧이 60이면, 일반용 출력에는 질량 60 이상이 남아야 하며 폐기물과 손실의 질량 합은 40 이하다.

손실과 함께 크레딧도 줄어드는 공정을 다루려면 그 감소를 명시한 별도 회계 정책이 필요하다.

식 (11)에서 탄소 합계 2를 질량 (0,1,1)의 세 일반용 출력에 배분하면 탄소는 (0,1,1)이다. 정확한 배분에서는 분할을 반복해도 반올림으로 제품별 탄소 집약도가 달라지지 않으며, 발급은 그 배분값으로 식 (12)를 검사한다.

7.2 감사·차단의 범위

후속 추적은 도달한 거래의 모든 출력을 포함하는 디지털 의존관계를 따라간다. 감사자는 조사 목적에 맞는 시작점과 차단 대상을 승인하고, IV절의 절차로 그중 미소비 기록의 다음 사용을 제한한다.

zkDPP는 각 기록에 부모 참조와 출력의 미래 식별자를 암호화하여, 그 기록을 복호화하면 다음 조회에 필요한 값을 얻도록 한다. 대안으로 관련 출력과 복호화 키를 모아 소비 식별자에서 출력의 종류·위치를 찾는 전체 조회표를 준비할 수 있다. 이 방식은 자료의 누락·중복 검사와 미소비 출력의 미래 식별자를 확보할 수단이 필요하다. 두 선택은 기록마다 연결을 직접 보관할지, 전체 자료에서 조회표를 준비할지의 차이이며, 그 비용 비교는 후속 과제로 남는다.

VIII. 결론

zkDPP는 비공개 회계 검증과 사후 대응이 같은 거래 이력을 가리키도록 구성한다. 거래 증명은 계산 규칙뿐 아니라 암호화한 실제 입력 관계와 출력의 미래 소비 식별자도 확인한다. 따라서 승인된 감사자는 숨겨진 후속 기록을 찾고, 그중 아직 남은 기록의 다음 사용을 제한할 수 있다.

차단 완료는 전체 대상을 보존하고 하나의 확정 시점에서 모두 미소비·차단 상태인지 확인하는 기준으로 정했다. 이 조건과 거래·추적의 일치에 대해 정확성과 건전성을 명시한 가정 아래 증명했다. 공개 조각 확인 자료와 K개 미만 조각을 관측하는 수동 외부인이, 허용된 공개 정보가 같은 정상 이력을 구별하기 어렵다는 프라이버시도 분석했다.

실제 증명을 검증한 대표 거래 이력에서 추적·차단 절차의 동작을 확인했으며, 별도의 실험용 회로에서는 로컬 환경의 거래·감사 비용을 측정했다.

차단은 미소비 디지털 기록의 다음 사용에 적용한다. 기발급 Claim의 정정과 물리적 제품 회수는 외부 업무 절차로 연계할 과제다. 또한 감사키 하나를 복원하면 같은 키로 암호화한 기록 전체를 읽을 수 있으므로, 복원 뒤의 키 보관과 열람 범위를 운영 환경에 맞게 관리해야 한다.

감사·차단은 감사 시점부터 공통 확인 시점까지 회계 객체의 소비와 차단 해제를 중단하는 운영 조건을 따른다. 실제 적용을 위한 후속 과제는 지원하는 가공·추적 범위를 넓히고, 키·권한 관리와 거래 중단 절차를 운영 환경에 맞게 구현·검증하는 것이다. 탄소값의 단위·정밀도와 반올림 처리도 적용 제도의 요구에 맞춰 정할 필요가 있다.

A. 데이터 형식과 세부 실행 규칙

이 부록은 II–IV절의 운영 가정과 사용하는 값의 정확한 표현, 실행 조건을 정리한다.

A.1 참여 주체와 감사키

등록 승인자는 최초 값과 동일 물량의 중복 등록 여부를 판단하고, 정책 관리자는 가공·발급 조건과 검증키, 기업의 가공 권한을 등록한다. 이 두 역할의 판단·등록과 감사자의 조사 시작점 선택·상태 집행을 신뢰한다. 감사자와 상태 관리자는 같은 주체이며, 감사 클라이언트는 그 주체의 소프트웨어로 별도의 신뢰 주체가 아니다.

원장은 확정 순서·변경되지 않는 수락 기록·인증된 상태 읽기와 원자적 거래를 제공한다고 가정한다. 원격 조회 결과도 인증해야 한다. 질량·재활용 크레딧·탄소와 운송·공정 증분은 외부에서 제공되며, 실제 측정·공정 수행과 제품·문서의 대응은 외부 확인에 의존한다.

송신자는 이전 증표의 개방값을 보관하고, 이전 거래 제출 전이나 함께 인증된 비밀 채널로 수신자에게 전달한다.

감사 자료는 공개키 PK_B로 암호화하고 비밀키 SK_B로 읽는다. 본문의 표기 $pk_{\text{audit}} = \mathrm{PK_B}$, $sk_{\text{audit}} = \mathrm{SK_B}$도 같은 키를 뜻한다. SK_B는 Shamir 방식으로 N개 비밀 조각에 분산하며, 서로 다른 K개 조각으로 복원한다($1 \le K \le N$). 위원들은 조각을 하나씩 보관한다[17]. 초기 설정자는 원본 키 사본을 남기지 않고 조각을 각 위원에게 비밀로 전달한다고 가정한다.

외부 승인 뒤 서로 다른 K명의 위원이 인증된 비밀 경로로 조각을 전달하면, 감사자는 구성원·배포·키 식별과 공개 확인 자료를 검사하여 SK_B를 복원한다. 복원한 키에서 계산한 공개키가 배포된 PK_B와 같은지도 확인한다. 감사 승인과 조각 전달은 신뢰된 외부 절차로 수행한다.

유효 키를 복원한 감사자는 원장 기록과 형식을 확인한 뒤 암호문 ct를 로컬에서 다음과 같이 복호화한다.

$$M \leftarrow \mathrm{AuditDec}(\mathrm{sk_{audit}}, \mathrm{ct}) \tag{A.1}$$

키 식별·형식·복호화가 맞지 않으면 오류로 처리하고, SK_B와 위원 조각은 공개 거래나 감사 결과에 넣지 않는다. 위원회는 키 복원에 협력하며 기록마다 다시 참여하지 않는다.

배포마다 키 하나를 사용하며, 복원한 키의 열람 범위는 그 키로 암호화한 기록 전체다. 시작점·시점은 업무상 조사 범위를 정한다. 비인가 관측자의 키·조각 보유 조건과 세 보안 성질은 V절과 부록 B에서 정의한다.

A.2 개방값·식별자·정수 범위

해시 입력은 타입과 필드 경계를 보존하는 정규 직렬화를 사용한다. H_{tag}는 zkDPP:tag:v2 도메인의 해시이며, Note, Voucher, Nullifier 등 목적을 구분한다. 개방 난수·소유 비밀의 유효 영역, 문자열 정규화와 유한체로의 해시 변환은 배포 설정에서 고정한다.

회계 증표와 이전 증표의 개방값·커미트먼트는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} n &= (d, \rho, q, a, e, o, \omega_N), \\ cm &= H_{\mathrm{Note}}(\mathrm{d}, \rho, \mathrm{q}, \mathrm{a}, \mathrm{e}, \mathrm{o}, \omega_{\mathrm{N}}) \end{aligned} \tag{A.2}$$

$$\begin{aligned} v &= (d, \rho, q, a, e, o_S, o_R, D, \omega_V), \\ rv &= H_{\mathrm{Voucher}}(\mathrm{d}, \rho, \mathrm{q}, \mathrm{a}, \mathrm{e}, \mathrm{o_S}, \mathrm{o_R}, \mathrm{D}, \omega_{\mathrm{V}}). \end{aligned} \tag{A.3}$$

d, ρ, q, a, e는 문서·역할·회계 값이고, o, o_S, o_R는 소유자·송신자·수신자다. ω_N, ω_V는 비밀 개방 난수, D는 절대

회수 기한이다. 회계 증표의 소비 식별자는 식 (1)로, 이전 증표의 공통 해결 식별자는 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} s_{\mathrm{res}} &= \mathrm{H}_{\mathrm{VoucherResolutionSecret}}(\omega_{\mathrm{V}}),\\ \mathrm{rvnf} &= \mathrm{H}_{\mathrm{VoucherNullifier}}(\mathrm{rv}, \mathrm{s}_{\mathrm{res}}) \end{aligned} \tag{A.4}$$

인수와 회수는 각자의 소유권 지식을 증명하지만 동일한 $rvnf$를 쓴다.

문서 해시는 다음 세 필드에 한정한다.

$$\mathrm{DocumentInfo} = (\mathrm{Pr}oductName, LotID, Unit) \tag{A.5}$$

$d = \mathrm{HashDocumentInfo}(\mathrm{DocumentInfo})$이며, 지정 DPP 경로에서 추출한 필드의 누락·잘못된 타입·모호한 인코딩은 거부한다. 객체 조회 키는 ObjectRef 도메인에 타입과 원시 참조를 함께 결합한다. 소비·상태 조회의 nf,$rvnf$도 타입별로 구분한다. Claim은 등록 여부만 두며 포함 관계 트리·미래 식별자·상태가 없다.

모든 회계 값과 중간 합·곱·나머지는 지정된 정수 범위에 있어야 한다. 유한체에서 값이 돌아오는 계산을 정수 등식으로 오인하지 않도록 범위를 함께 검사한다. 재활용 크레딧의 바닥 함수 배분은 다음 몫·나머지 조건으로 확인한다.

$$\begin{aligned} y &= \left\lfloor \frac{xq}{Q} \right\rfloor, \quad Q > 0,\\ xq &= Qy + r, \quad 0 \le r < Q. \end{aligned} \tag{A.6}$$

탄소의 비례 배분은 정확히 나누어떨어진다는 가정 아래 $r = 0$, 따라서 $xq = Qy$로 표현한다. 분모 0은 허용하지 않는다. 비교식의 단위와 고정 배율도 일치해야 한다.

소비 식별자의 불변성은 효율적인 실행에서 얻은 같은 타입 참조의 개방 증인 w,w'에 대해 $\mathrm{SpendId}(\mathrm{w}) = \mathrm{SpendId}(\mathrm{w}')$이며 생성 시 암호화한 값과도 같다는 조건이다. 이 조건은 개방값의 결합성과 소유자 해시의 충돌 저항성 아래 성립한다. $\mathrm{OwnerKey}(\mathrm{s}) = \mathrm{H}_{\mathrm{Owner}}(\mathrm{s})$는 정규 비밀값에 소유자용 해시를 적용한다. 생성·소비 때 소유자 표시가 같은데 서로 다른 비밀을 사용했다면 소유자 해시의 충돌 쌍을 얻는다. 그 사건 밖에서는 두 비밀과 소비 식별자가 같다. 충돌 상계와 전체 논증은 부록 B.2에 둔다.

A.3 설정과 거래 수락

거래 종류 k의 공개 문장은 $x = (u, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{r}, ct)$이고, 비공개 증인은 $w = (\boldsymbol{z}, \boldsymbol{sk}, \boldsymbol{path}, \eta)$다. u는 배포·원장·이벤트 경로·정책·권한·루트·기한 등 공개 메타데이터, $\boldsymbol{z}$는 실제 입출력 개방값이다.

감사 공개키 PK_B는 회로의 고정값이다. 키 식별과 회로·검증기의 대응은 배포 설정에서 정한다. 감사키의 분산·복원은 부록 A.1의 절차를 따른다. 이벤트 증인에 SK_B나 위원회 비밀 조각을 요구하지 않는다.

부모의 원시 참조 P_i와 소비 가능한 출력의 미래 식별자 ν_i^{out}를 한 목록으로 만든다. cm,rv는 정규 유한체 원소이며 타입은 거래 관계로 정한다. 부모가 m개이고 소비 가능한 출력이 s개이면

$$M = \left(P_0, \ldots, P_{m-1}, \nu_0^{\mathrm{out}}, \ldots, \nu_{\mathrm{s}-1}^{\mathrm{out}}\right). \tag{A.7}$$

이 목록은 실제 입출력 개방값에서 계산한 $M(w)$다. 암호문 $ct = (R, \boldsymbol{C})$는 하나의 난수 $0 < \eta < \ell$로 만든다. ℓ은 생성점 G의 위수이며, 아래 덧셈·뺄셈은 평문 유한체에서 한다.

$$\begin{aligned} R &= \eta G, \quad Z = \eta PK_B,\\ x &= H_{\mathrm{AuditKey}}(\mathrm{Z_x}, \mathrm{Z_y}),\\ \mathrm{C_j} &= \mathrm{M_j} + \mathrm{H}_{\mathrm{AuditMask}}(x, \mathrm{j}). \end{aligned} \tag{A.8}$$

인덱스 j는 전체 목록에서 0부터 시작한다. 저장할 때는 부모의 암호화 값 m개와 미래 식별자의 암호화 값 s개를 두 배열로 나누지만, 같은 R을 쓰는 한 암호문이다. 감사자는 두 배열을 다시 이어 붙이고 $Z = SK_B R$로 같은 x를 계산해 각 마스크를 뺀다. 미래 식별자 배열에서도 인덱스를 0으로 다시 시작하지 않는다.

Transfer의 출력 순서는 이전 증표·잔여 회계 증표이고, 평문 목록은 $(cm_{\mathrm{in}}, \mathrm{rvnf_T}, \mathrm{nf_C})$다. Claim에는 미래 식별자가 없고, Exit·Issue는 부모만 암호화한다. Entry는 부모 없이 출력 Note의 미래 식별자만 암호화한다. 따라서 아홉 거래 모두 암호화할 값이 적어도 하나 있다.

키 유도 입력은 식 (A.8)의 점 좌표이며, 거래 문맥·목록 길이·타입은 회로의 정해진 형상과 전체 공개 문장으로 결합한다. 계약은 공개 입출력 뒤에 R의 좌표·두 암호화 배열을 같은 순서로 붙여 증명을 검증하고, 검증한 자료를 그대로 기록해야 한다. 회로는 난수의 범위와 비영 값을 검사하며, 거래 사이의 독립 난수 생성은 클라이언트의 책임이다. 동일 키에서 난수를 재사용하면 같은 위치의 마스크가 반복되어 평문 간 차이가 드러날 수 있다. 복호화 정확성은 이 관계의 모든 허용 난수에서 $M(w)$가 복원된다는 조건이다.

공통 암호·생애주기 관계와 선택한 회계 관계를 합쳐 검사한다.

$$\mathcal{R}_k = \mathcal{R}_k^{\mathrm{core}} \wedge \mathcal{R}_{\mathrm{k}}^{\mathrm{acct}} \tag{A.9}$$

공통 관계에는 개방·소유권·포함 관계·소비 식별자·정수 범위, 중복 금지와 출력·감사 결합을 포함한다. 고정 경로는 이벤트별 검증기 선택으로 종류를 결합하고, 등록 경로는 정책 p와 필요한 적용 범위를 증명에 결합한다.

배포자는 암호·직렬화·거래 형상·역할·위원회와 고정 검증기를 설치한다. 회계·이전 증표는 별도의 깊이 32 추가 전용 머클 트리에 저장하며, 초기 트리는 비어 있고 그 루트는 수락된 루트다. 노드·리프 수·현재 및 과거 수락 루트를 보관해 포함 경로를 공개 자료로 재구성할 수 있게 한다. 용량 초과는 거래 전체를 거부한다. 소비·생성 색인, Claim과 감사 기록도 빈 상태에서 시작하고 aid는 1부터 증가한다.

등록 정책의 식별자는 거래 종류 k, 등록 주체 a, 그 주체의 정책 번호 b와 버전 v로 계산한다.

$$p = H_{\mathrm{PolicyRef}}(\mathrm{k}, \mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{v}). \tag{A.10}$$

원장은 권한 있는 등록 주체에 a를 부여하고 정책 번호·버전을 예약한 뒤, 그 식별자에 검증기와 정확한 입출력 수를 한 번 등록한다. 입출력 수는 불변 등록 정보와 회로에서 고정하며, 거래 때 두 형식이 일치하는지 검사한다. 관계 명세와 회로·검증키의 대응을 공개하고, 가공의 각 (m,n) 형태는 별도 정책 버전 또는 번호와 검증키를 쓴다. 계산 규칙·형상·검증키를 바꿀 때는 새 식별자를 등록한다. 검증기 메타데이터는 불변이고 정책 활성값은 참에서 거짓으로만 바뀐다. 비활성화는 이후 제출에 적용하며 과거 수락·Claim을 취소하지 않는다. 가공의 불투명 식별자 scope에 대해 제출자 또는 자격증명의 범위 권한과 $(scope,p)$ 사용 권한을 함께 검사한다. 소유권 지식만으로 모든 정책을 사용할 수는 없다. 고정 이벤트의 정책

표식 0은 등록 정책 식별자와 구분한다.

증명자는 실제 개방값·포함 경로를 준비하고, 입력 소비 식별자, 출력 참조·미래 식별자와 감사 암호문을 계산하여 전체 관계의 증명을 만든다. 원장은 경로·형상·정책·권한, 수락 루트·현재 미소비·활성·실행 시 기한과 모든 출력 키의 신규성을 검사한다. 같은 거래 안의 실제 입력 참조, 타입별 소비 식별자와 출력 조회 키도 각각 중복될 수 없다. 이미 등록된 Claim의 재생성도 거부한다. 통과하면 한 트랜잭션에서 *aid* 배정, 소비 기록, 트리 추가 또는 Claim 등록, 감사 기록과 모든 출력의 생성 색인을 갱신하고 다음 *aid*로 진행한다. 실패하면 모두 취소한다. 수락된 소비·생성·감사 기록은 불변이다.

상태는 별도 트리가 아닌 타입별 미래 소비 식별자의 매핑으로 관리한다. 기본값은 Active, Revoked는 종단이며 Active에서 바로 갈 수 없다. 감사자는 실제 생성 기록을 확인하여 해당 객체의 미래 소비 식별자를 선택한다.

Entry는 유효한 명시 초기 탄소 e_0를 보존한다. 생략만 클라이언트에서 0으로 정규화하며 잘못된 명시 값을 0으로 바꾸지 않는다. 그 값은 개방값·증인에 결합되고, 기본값을 회로의 $e_0 = 0$ 제약으로 해석하지 않는다. Transfer의 D는 증표 안의 값과 같고, 생성 실행 시 현재보다 미래이면서 배포의 허용 범위 안에 있어야 한다. Recall은 실행 에포크가 D인 경우도 허용하고 이후 제출은 거부한다.

A.4 추적 규칙

실제 그래프는 수락 때의 실제 생성·소비 값으로 정의한다. 객체에서 그것을 소비한 이벤트로, 이벤트에서 전체 출력으로 간선을 잇는다. 생성이 소비보다 앞서므로 순환이 없다. 인증 조회는 고정 H_t의 실제 값 또는 오류를 반환하며, 확정되지 않은 블록 번호만으로 확정성을 판단하지 않는다.

선행 객체 시작은 그 객체·생성 이벤트·둘 사이 간선을 포함한다. 선행 기록 시작은 지정 이벤트와 모든 직접 출력·출력 간선을 포함한 뒤 실제 부모를 거슬러 올라간다. 따라서 출력 없는 Exit도 시작점이 된다. 재귀 중에는 부모의 생성 기록을 읽되 그 기록의 다른 출력은 추가하지 않는다. 각 부모의 타입·수·순서·중복과 더 이른 생성 순서를 확인한다. 부모가 비어 있으면 Entry여야 하며 초기 등록 집합에 기록한다.

후속 객체 시작은 그 객체 하나, 기록 시작은 그 기록의 전체 출력을 초기 큐에 넣는다. 시작 기록 자체와 출력 간선을 출발점이라는 이유로 추가하지 않으며, 출력 없는 기록의 후속 결과는 빈 결과다. 이는 종료 이전의 선행 조사와 다르다. 미소비 Note/Voucher는 타입 참조·미래 식별자와 함께 각각 F_N,F_V에, 도달 Claim과 Exit는 별도의 종단 집합에 기록한다.

객체의 존재·생성 기록·출력 위치·이벤트 형상과 공개 트랜잭션 자료를 확인하고 전체 벡터를 복호화한 뒤 정해진 위치에서 필요한 값을 얻는다. 소비 식별자 조회가 양수이면 해당 기록이 실제 생성보다 나중이고, 공개 입력에 같은 타입의 식별자가 있는지 확인한다. 소비 이벤트의 부모 목록에 현재 객체가 포함됐는지도 검사한다. 함께 복호화한 다른 부모를 후속 그래프의 선행 경로로 추가하지 않는다. 부모와 소비 식별자의 실제 입력 결합은 수락 증명에 의존한다.

같은 이벤트의 복호화·출력 확장은 한 번만 수행할 수 있지만, 재방문에서 새로 도달한 객체와 입력·출력 간선은 보존한다. 같은 생성 기록을 읽는 것과 그 기록의 모든 출력을 후속으로 추적하는 것은 다른 처리다. 동일 객체의 상충하는 식별자, 서로 다른 객체의 같은 타입 식별자는 중복으로 합치지 않고 오류로 처리한다. 숫자가 같아도 타입이 다른 객체·식별자는 구분한다.

키·자료 부재나 발견된 디코딩·복호화·일관성 오류는 실패다. 부분 진단 자료를 반환할 수 있어도 완성된 그래프나 전체 대상으로 보고할 수 없다. 승인 부재·잘못된 원장 문맥은 집행 전에 거부한다.

A.5 감사·차단의 집행과 반환

IV절의 절차는 추적·일관성 검사를 마친 뒤 동결을 시작한다. 검사가 실패하면 TRACE_FAILED로 종료하고 이 실행의 동결 거래는 제출하지 않는다. 추적이 성공하면 전체 미소비 집합을 T로 고정하며, 비어 있으면 NO_LIVE_TARGETS를 반환한다. 대상별 처리는 Table 10를 따른다. 한 대상의 실패가 이미 성공한 동결을 되돌리지는 않는다. 가능한 다른 대상은 계속 처리하되 시도·확인은 유한 한도 안에서 끝낸다. 미시도·실패·불명확한 제출은 사유와 함께 남긴다.

Table 10. Per-target action at execution time

Observed state	Action in this run
Unspent, Active	Submit a typed Freeze transaction
Unspent, Frozen/Revoked	Record an existing block
Already spent	Retain target and consumer as a race
Read failure	Retain target as unconfirmed

거래 영수증은 제출 결과의 근거이고 최종 차단 여부는 공통 H_r에서 판단한다. 동결 제출이 다른 실행의 선행 동결 때문에 거부됐더라도, 공통 시점에서 이미 차단됐음이 확인될 수 있다. 먼저 소비된 사실을 관찰했다면 그 소비 이전의 시점을 골라 완료로 보고할 수 없다. 결과에는 시작점, H_t, 추적 결과, 전체 T, 대상별 시도·영수증·상태, 공통 H_r 또는 그 부재와 최종 판정을 남긴다. 정상 추적과 비어 있지 않은 T를 얻은 실행은 IV절의 세 완료 조건을 모두 만족하면 COMPLETE_AT_CHECKPOINT를, 그 밖에는 전체 대상을 보존한 INCOMPLETE를 반환한다.

B. 보안 증명의 세부사항

이 부록은 V절의 세 정리에 사용한 실험과 암호 가정을 명시한다. 모든 공격자와 실행·객체·증명·질의 수는 보안 매개변수 λ의 다항식으로 제한한다. 확률은 명시한 전체 실행에 관한 것이다. 원장의 권한·인증·확정·현재 상태 집행과 신뢰된 감사자의 동작을 모델 전제로 둔다.

B.1 정확성 증명

정확성 게임은 정직한 생성에 사용한 증인을 보관한다. 거래는 전체 증명 관계와 실행 조건, 출력 신규성과 트리 용량을 만족하며 그 조건이 실행까지 유지되어야 한다. 공개 DPP 검증은 발급이 포함된 확정 이력과 그 발급에 맞는 정규 문서를 쓴다. 추적은 유효 시작점·확정 H_t·유효 감사키를 사용하고, 필요한 유한 기록과 종료하는 인증 조회가 있어야 한다. 고정 H_t의 조회에는 그 이후 원장 전체의 무경합을 요구하지 않는다.

차단 승인이 있고 정확한 전체 T가 비어 있지 않다면, H_t부터

H_r까지 대상 소비와 차단 해제가 없어야 한다. Active 대상의 합법적 동결, 모든 제출 결과·조회, 사용한 관찰을 반영하는 같은 확정 이력의 H_r을 정한 유한 한도 안에서 확보해야 한다. $T = \varnothing$에는 이 추가 조건 없이 빈 대상 분기를 적용한다.

위 조건이 성립하는 요청에서 기대한 결과를 내지 못하면 $\mathrm{Fail}_{\mathrm{corr}}$를 기록한다. 조건이 깨져 정상 거부하거나 INCOMPLETE인 실행은 이 사건이 아니다. 정리 1은 정상 조건과 실패가 함께 발생하는 전체 실행 확률의 상계다. 정상 조건을 만족한 실행만 고른 조건부 실패 확률과 구분한다. 증명 완전성 실패 밖에서는 정직 증명이 수락되고 원자적 상태 갱신이 정해진 결과를 기록한다. 복호화 실패 밖에서 실제 부모·미래 식별자를 얻고 관련 해시 충돌 밖에서 다른 객체의 식별자는 구별된다.

부록 A.4의 경로를 정직 생성 목록에 적용하면 그래프·미소비 집합·종단이 정확하다. 증인을 이미 알고 있으므로 정확성에는 악의적 증인의 추출이 필요 없다. 동결의 추가 조건은 전체 T와 공통 시점의 완료 검사를 만족시킨다. 따라서 실패는 완전성·복호화·관련 충돌의 합집합에 포함되고, 정리 1의 전체 실행 상계가 따른다.

B.2 건전성 증명

보안 강도의 기준값인 보안 매개변수 λ를 두고, 그 값에 대한 다항 길이 실행을 고려한다. 공격자는 정상 거래를 관찰하거나 만들게 하고, 이전 결과를 본 뒤 다음 행동을 고를 수 있다. 임의의 공개 입력과 증명 (x,π)도 제출한다. 확정된 과거 이력과 문서·Claim에 대해 공개 검증 절차인 CheckDPP도 질의한다. 원장은 고정된 전체 관계의 검증키로 증명을 확인하고 현재 권한·정책·미소비·활성·기한·출력 신규성을 검사한 뒤 원자적으로 갱신한다. 수락 이력의 의미적 유효성은 아래의 귀납 논증으로 보인다.

나중에 제출된 값이 실제 생성값과 같은지 비교하려면 처음 생성된 값을 기준으로 남겨야 한다. 이를 위해 분석용 생성 목록 $\mathcal{C}$에 객체가 처음 수락됐을 때의 전체 개방값과 타입별 미래 식별자를 고정한다. 정직 생성에는 원래 증인, 공격자 수락에는 추출 증인을 사용하며 식별자에서 생성 객체로 가는 역대응도 고정한다. 실패 사건 BadSem은 수락 입력이 먼저 생성되지 않았거나, 생성 개방값과 다른 값을 사용하거나, 그 실제 값에 대한 소유 비밀· 정수 회계·정책 관계 또는 현재 상태 검사가 거짓인 경우다. 반복 계상·소비, 잘못된 상태 갱신, 실제 부모·미래 식별자와 다른 감사 복호화도 포함한다. 공개 DPP는 인증된 발급 기록과 입력 문서 해시·정책·논스의 불일치를 실패로 정의한다. 추출 실패나 모호한 역대응에서는 분석 게임이 실패를 기록하고 종료한다. 그 밖에서만 실제 생성 목록과 의미 위반을 비교한다.

공격자는 수락 이력의 유효 시작점·확정 시점·방향을 골라 추적을 실행하게 할 수 있다. 차단 승인이 있는 후속 추적에는 신뢰된 상태 관리자가 AuditAndFreeze를 수행한다. 공격자는 허용된 전이· 합법적 상태 변경·자료 오류를 스케줄하며 감사 이후의 전이까지 전체 실행 예산에 포함한다. 인증 조회는 실제 값 또는 오류만 제공하고, 임의 권한 변경이나 새로운 키 공개 질의는 주지 않는다.

통합 게임 $\mathrm{Exp}_{\mathrm{sound}}$는 위 전이·DPP 의미 위반, 잘못된 추적 성공, 또는 완료 반환과 완료 술어/차단 유지 구간의 위반이 함께 생기면 1을 반환한다. 자료 부재의 명시적 실패나 전체 대상을 보존한 INCOMPLETE는 공격 성공이 아니다. 아래 나쁜 사건에서는 1로 종료하고 그 밖에서만 생성 목록과 결과를 비교한다.

증인 추출·결합·포함 관계·해시·복호화에 다음 계약을 적용한다.

1. 정직한 증명의 관측·재전송과 다수 등록 관계를 포함하는 적응적 실행의 수락 증인을 공동 추출하는 PPT 알고리즘이 있다. 추출은 분석용 권한으로 증명의 근거 입력을 얻는다는 뜻이다. 비공개 추출 보조키(trapdoor) 또는 명시된 공격자 접근 권한을 가지며 그 권한은 분석용 추출기에만 제공한다. 공개 실행 기록의 분포는 실제 실행과 같거나 통계적으로 가까우며 그 오차도 전체 실패 상계 ϵ_X에 포함한다. 추출 보조정보는 독립 원시기술의 도전 실험의 비밀을 주지 않아야 한다. 정직한 동일 증명 재전송에는 원래 증인을 쓴다.
2. 정규 전체 개방값의 계산적 결합성, 수락된 루트의 포함 관계의 건전성, 소유자·객체·식별자·Claim 해시의 충돌 저항성에 대한 전체 실행 상계를 각각 $\epsilon_C, \epsilon_M, \epsilon_H$라 둔다. ϵ_H는 추출된 증인에서 얻는 서로 다른 정규 소유 비밀의 소유자 해시 충돌도 포함한다.
3. 고정 키와 벡터 형식에서 모든 허용 평문과 증명자가 선택한 유효 난수에 대해 복호화가 정확하다. 완전 정확성이면 실패는 0이며, 완화할 경우 적대적 난수 선택의 실패 상계를 ϵ_E로 둔다.

증명: 전이와 감사 결합. 추출·결합·포함 관계·관련 충돌·복호화 계약의 실패 합집합을 Bad라 두면 $\Pr[\mathrm{Bad}] \le \epsilon_B$다. 이 중 어느 실패도 일어나지 않은 실행을 생각한다. 앞서 수락된 기록이 올바르면 다음 거래도 그 기록을 올바르게 사용해야 함을 수락 순서대로 보인다. 추출 입력의 포함 증인은 이전 실제 등록 객체를 가리킨다. 생성 목록의 개방값과 다르면 계산적 결합성의 명시적 충돌 쌍이다. 따라서 추출 증인의 타입·정수·소유권·정책 관계가 바로 최초 생성 값에 적용된다.

Note의 생성·소비 개방값은 같은 *cm,owner*를 포함한다. 생성 때의 비밀을 s, 소비 증인의 비밀을 s'라 하면, 소유권 관계는 $H_{\mathrm{Owner}}(\mathrm{s}) = \mathrm{owner} = \mathrm{H}_{\mathrm{Owner}}(\mathrm{s}')$를 준다. $s \neq s'$이면 공동 추출로 확보한 두 정규 입력은 소유자 해시의 명시적 충돌 쌍이다. 이 사건은 ϵ_H에 포함되므로, 나쁜 사건 밖에서는 $s = s'$이고 결정적 *nf*도 같다. Voucher는 결합된 같은 개방 난수에서 *rvnf*를 얻으므로 인수·회수도 동일하다. 다른 같은 타입 객체의 식별자 중복은 서로 다른 참조가 포함된 정규 해시 입력의 충돌이다. 이에 따라 타입별 현재 소비·상태 검사가 바로 실제 객체에 적용된다. 중복 입력 검사와 원자적 소비 기록은 반복 계상과 경합 재소비를 거부한다.

감사 관계는 이 실제 입력·출력의 부모·미래 식별자를 같은 증인으로 한 벡터로 암호화한다. 고정 키와 전체 목록의 위치별 복호화 정확성으로 감사자는 같은 평문을 얻고, 거래 형상으로

참조의 타입을 복원한다. 이는 증명자가 고른 모든 허용 난수에도 적용한다. 다른 문서 해시·정책·논스를 기존 등록 Claim에 붙여 유효 판정을 받으면 Claim 결합 해시의 충돌이다. 따라서 실패 합집합 밖에서는 BadSem이 없고, 같은 나쁜 사건 밖에서 추적·차단을 분석할 수 있다.

추적과 전체 대상의 차단.

실제 그래프는 위 생성 목록으로 부록 A.4처럼 정의한다. 공격자는 수락 이력 뒤 확정 시점·유효 시작점·방향과 자료 오류를 고른다. 인증 조회는 그 시점의 실제 값 또는 오류만 제공하고 감사자에게 유효한 키를 준다. 나쁜 사건에서는 실패를 기록하고, 그 밖에서는 성공 반환이 실제 그래프·미소비 집합·종단과 다른지 비교한다.

부모 복호화는 실제 입력을, 미래 식별자는 실제 소비 이벤트를 가리킨다. 시작점에서 한 단계 확장이 맞으면 다음 단계도 맞으므로, 경로 길이에 대한 귀납으로 추적 결과의 일치를 얻는다. 재방문에서도 새 간선을 남기므로 분기·합류에서 경로를 잃지 않는다. 필요한 자료가 가용하고 조회가 종료하면 유한 그래프의 추적도 끝난다.

완료 게임에서는 공격자가 합법적 거래·상태 변경과 자료 오류를 스케줄하고 신뢰된 상태 관리자가 실제 AuditAndFreeze를 실행한다. 감사 이후 이벤트도 전체 실행 예산에 포함한다. 공통 H_r은 같은 확정 이력에서 사용한 관찰·영수증을 반영한다. 정확한 전체 T에 식 (17)가 성립하면, H_t 뒤 최초의 후속 소비는 T의 객체를 써야 한다. 그러면 그 불변 소비 기록이 H_r에서 0일 수 없어 모순이다. H_r 뒤에도 차단이 유지되면 현재 상태 검사가 첫 소비를 거부한다.

완료를 반환했으면서 완료 술어가 거짓이거나 유지 구간의 차단 함의가 깨지는 사건을 BadComplete라 하자. 위 결정적 함의로 $\Pr[\mathrm{BadComplete}] \le \epsilon_B$를 얻는다. 상계는 나쁜 사건을 포함한 전체 실행에 관한 것이며 완료에 조건을 건 확률로 바꾸지 않는다. 전이·추적·완료의 실패는 같은 나쁜 사건에 포함되므로 정리 2의 ϵ_B를 세 번 더하지 않는다.

B.3 프라이버시 증명

키·암호문과 관측 범위.

소수 위수 ℓ의 군에서 $PK_B = xG$이고, x 자체를 차수 $K-1$ 이하의 Shamir 다항식 f로 분산한다. $f(0)=x$, 비밀 조각은 $s_i = f(i)$, 공개 확인 점은 $V_i = s_i G$다. 서로 다른 비영 구성원 식별자를 쓰며 $1 \le K \le N < \ell$이다. 관측자는 키 설정 전에 $|I| < K$인 노출 집합 I를 고정한다. 관측에는 PK_B, 모든 V_i, 배포 descriptor와 I의 실제 비밀 조각을 포함한다. Descriptor 인증은 공개 자료와 독립 인증키로 재현 가능한 후처리로 두며 추가 비밀 의존 정보는 주지 않는다. 원본 키 사본 폐기와 외부 조각 전달의 인증·비밀성은 신뢰 경계다.

이벤트 e의 실제 부모와 출력 미래 식별자는 한 벡터 M_e다. 정직 생성은 서로 독립인 균등 비영 η_e를 사용한다.

$$\begin{aligned} R_e &= \eta_e G, Z_e = \eta_e PK_B, \\ k_e &= H_{\mathrm{AuditKey}}(\mathrm{Z_e}), \\ \mathrm{C_e[j]} &= \mathrm{M_e[j]} + \mathrm{H_{AuditMask}(k_e, j)}. \end{aligned} \tag{A.11}$$

점은 정규 좌표 쌍으로 해시한다. 전체 위치 j의 인코딩은 단사이며, 부모·미래 배열로 나눌 때도 인덱스를 다시 시작하지 않는다.

감사 벡터 기밀성의 충분조건.

판정 Diffie–Hellman(DDH) 가정은 공개 $xG, \eta G$와 함께 주어진 $x\eta G$를 독립 균등 군 원소와 구별하기 어렵다는 뜻이다 [5]. 두 감사 해시는 서로 독립된 고전적 무작위 오라클로 두며, 각각 군에서 평문 유한체 $\mathbb{F}$로, 키·위치에서 $\mathbb{F}$로 균등 값을 돌려준다. $\ell, |\mathbb{F}| \ge 2^{\lambda}$를 요구한다.

이상적 키 설정은 비영 균등 x와 나머지 계수의 독립 균등 표본화다. 실제 선택 profile과의 통계적 거리를 δ_{set}이라 둔다. 이상적 profile에서는 0이며, 여기서 영 계수·조각을 거부하는 profile에는 $\delta_{\mathrm{set}} \le (\mathrm{K}-1+\mathrm{N})/\ell$의 합집합 상계를 쓸 수 있다.

보조정리 (감사 벡터 기밀성). 위 공개 자료와 정적 K개 미만 조각을 제공하고 최대 m개 평문 벡터를 이전 관측에 따라 선택하게 하자. 실제 암호문의 C를 같은 길이의 독립 균등 벡터로 바꾸고 R·설정·형상을 유지하는 한쪽 변경의 구별 이득은

$$\epsilon_{\mathrm{Aud}} := 2\delta_{\mathrm{set}} + m\epsilon_{\mathrm{DDH}} + \epsilon_{\mathrm{pad}} \tag{A.12}$$

이하이다. ϵ_{DDH}는 각 환원의 DDH 이득 상계다. 외부·공개 후처리의 감사 오라클 질의 수 Q_A에 대해 $\epsilon_{\mathrm{pad}} = \mathrm{O}\big((\mathrm{m}+\mathrm{Q_A})^2/\min(\ell, |\mathbb{F}|)\big)$를 쓸 수 있다. 같은 길이의 두 선택 평문 집합 사이 이득은 $2\epsilon_{\mathrm{Aud}}$ 이하다.

증명: 노출 조각과 공개 확인 점. 환원은 xG만 알아도 설정을 재현해야 한다. I를 포함하는 $K-1$개 구성원 집합 J와 독립 균등 y_j를 택한다. $K=1$이면 J는 비어 있다. 평가점 $\{0\} \cup J$의 Lagrange 기저를 L_0, L_j라 하면

$$\begin{aligned} f(t) &= L_0(t)x + \sum_{j \in J} L_j(t) y_j, \\ V_i &= L_0(i) PK_B + \sum_{j \in J} L_j(i) y_j G. \end{aligned} \tag{A.13}$$

I의 실제 조각은 알고 있는 y_i다. 고정 x에서 $K-1$개 평가값과 계수의 대응은 가역 선형변환이므로 이상적 균등 다항식과 같은 분포다[17]. 따라서 실제 조각과 모든 확인 점을 서로 일치하게 생성할 수 있다.

증명: 암호문 변경. 실제 설정을 이상적 설정으로 바꾸면 차이는 δ_{set} 이하다. 각 Z_e를 하나씩 독립 균등 점으로 바꾼다. DDH 환원은 도전 공개키 R·마지막 점을 사용하며, 다른 이벤트에는 스스로 고른 η로 ηPK_B를 계산한다. 위 공식으로 설정도 재현하므로 m번의 변경 비용은 $m\epsilon_{\mathrm{DDH}}$다.

변경 뒤 숨은 점 또는 유도 키를 외부 질의가 맞히거나, 점·키·정직 난수가 충돌하는 사건의 상계가 ϵ_{pad}다. 비영 스칼라 조건화의 $O(1/\ell)$ 차이도 이 항에 포함한다. 그 사건 전에는 서로 다른 (k_e, j)의 마스크가 독립 균등이므로 각 $C_e[j]$도 평문과 독립 균등이다. 이 균등 벡터 실험의 설정을 실제 profile로 되돌리는 데 δ_{set}이 한 번 더 필요하다. 총 $2\delta_{\mathrm{set}}$과 위 두 항을 합하면 보조정리가 따른다. □

원장 구별 게임.

객체·식별자의 다섯 해시 영역도 서로 독립된 고전적 무작위 오라클로 두며 두 감사 오라클과 분리한다. 출력 영역은 최소 2^{λ}, 개방 난수와 정규 소유 비밀의 독립 균등 영역은 최소 2^{x}이고 x는 λ에 선형으로 증가한다. 감사키·분산 계수·객체 비밀·암호화 난수는 독립이다. 소유 비밀 재사용은 허용하되 별도 공개 OwnerKey는 주지 않는다. 공개 호출자·서명키는 보호 비밀과 독립이다.

공개 설정·노출 조각을 본 공격자는 두 의미적 이력 h_0, h_1을 고른다. 이력은 회계 값·소유자 이름·부모 연결을 지정하지만 비밀·난수는 지정하지 않는다. 독립 정직 난수로 유효하게 실현하는 다항 시간 생성기가 있어야 하며, 난수·해시 비트에 따른 선택적 수락이나 재표본화를 요구하는 이력은 제외한다. 공개 누출 $L(h_0) = L(h_1)$을 검사하고 비트 b의 이력을 실현한다. 공격 이득은 양쪽에서 공격자가 1을 출력할 확률의 절댓값 차이다.

L은 종류·정책·scope·입출력 타입·수·순서·sibling 관계·호출자·시간·기한·루트의 접두 이력 위치·벡터 길이·배열 분할, 공개 객체와 소비 식별자의 타입별 표지·색인·동일성 패턴, 공개 Claim의 문서·정책·논스 의미와 외부 공개 정보를 포함한다. 비공개 생성 참조에서 미래 소비 식별자로 가는 대응을 자동 연결하지 않으며, 원시 커미트먼트·암호문 바이트의 동일성을 요구하지 않는다. 공개 문서 후보의 대입으로 얻는 정보도 공개 누출에 포함한다.

관측은 설정·조각·원장·암호문·증명 전체를 포함한다. 공개 오라클 질의와 로컬 검증은 허용하지만 추가 조각, 참여자 비밀·개방값·SK_B·키 복원·복호화·능동 거래 제출· 보호 관계의 감사/상태 공개 질의는 주지 않는다. 허용되지 않는 이력 쌍은 b와 무관하게 거부한다. 유효 생성에 필요한 참조·식별자 충돌 예외는 아래 ϵ_{id}에 포함한다.

공동 오라클·공개 조각·암호문을 보조정보로 포함하고 이 공동 모형과 호환되는 다중 정리 ZK를 가정한다. 시뮬레이터는 비공개 증인 없이 자료를 만드는 분석용 알고리즘으로, 모든 정규 문장에서 종료하는 PPT $\mathrm{SimProof}(\mathrm{td}, \mathrm{x})$다. 참인 전체 이력의 CRS·증명 치환 이득을 ϵ_Z로 둔다. 보호 비밀과 독립적으로 준비한 td는 생성기의 비공개 해시 질의 기록을 포함하지 않는다. 시뮬레이터·공개 후처리는 위 일곱 영역에 평가 질의로만 접근하며 내부 표를 읽거나 응답을 재프로그래밍하지 않는다. 증명계 전용 영역의 시뮬레이션 조건은 해당 증명계에 대해 정한다. 이 평가 질의도 Q_A, Q_{id}의 해당 예산에 모두 포함한다.

정리 3의 증명.

각 이력에서 먼저 참인 문장의 증명을 ZK 시뮬레이터로 바꾼다. 다음 보조정리로 감사 벡터의 C를 균등 벡터로 바꾼다. 환원은 정직 이력의 평문·개방값을 생성하며, 도전 감사키·난수를 몰라도 시뮬레이터로 공개 입력의 증명을 만들 수 있다. 공개 R와 전체 위치·배열 형상은 유지한다.

마지막으로 커미트먼트와 미래 식별자에 독립 균등 표지를 배정하고 공개 재사용·동일성을 보존한다. Note 커미트먼트 입력에는 숨은 개방 난수 ω가, nf 입력에는 소유 비밀 s가 필요하다. 같은 s를 재사용해도 서로 다른 cm는 다른 오라클 입력이다. Voucher는 ω를 공유하나 커미트먼트와 해결 비밀의 영역은 독립이다. 해결 비밀 z와 (rv, z)의 미래 식별자도 같은 공동 표에서 처리한다. 비밀을 맞히기 전에는 이 표와 독립 표지를 같은 분포로 결합할 수 있다.

외부·공개 후처리·시뮬레이터의 첫 숨은 입력 추측과 관련 충돌에 대해 객체 수 n, 소유자 수 u, 관련 객체 오라클 질의 수 Q_{id}이면 $\epsilon_{\mathrm{id}} = \mathrm{O}\left((\mathrm{n}+\mathrm{u}+Q_{\mathrm{id}})^2 / 2^{\min(x,\lambda)}\right)$다. 정직 생성기의 비공개 평가는 추측 질의로 세지 않는다. 감사 오라클의 추측·충돌은 ϵ_{pad}에 별도로 넣는다. 그 밖의 루트·색인·Claim는 L과 공개 표지의 같은 함수다. 최종 분포는 같은 L, 같은 키·조각 분포와 독립 무작위 값으로 정해진다. 양쪽 변경의 삼각 부등식이 정리 3의 상계를 준다.

영지식 성질은 처음의 참인 이력에서 증명을 치환하는 단계에 적용한다. 이후 암호문·표지를 바꾸는 각 환원은 스스로 생성한 td의 total PPT 시뮬레이터를 공개 입력의 후처리로 사용한다. □

B.4 분석 가정과 평가 증명계의 대응

이 절은 정리 2의 공동 증인 추출 조건을 X, 정리 3의 증명 시뮬레이션 조건을 Z라 부르고, 이 조건을 PLONK-KZG의 문헌과 평가 코드에 연결한다. X와 Z의 정확한 계약은 각각 부록 B.2와 B.3을 따른다. 아래의 문헌 근거, 코드 설정과 실행 관측은 서로 다른 역할을 맡는다.

X: 수락 이력의 증인 확보.

PLONK 원문의 지식 건전성은 수락 증명에서 관계를 만족하는 증인을 얻는 분석용 추출기를 다룬다. 대수적 군 모형(AGM)은 공격자가 생성한 군 원소의 대수적 표현을 추출기에 제공하는 모형이다. 원문의 §2.2가 이 권한을 정의하고, Lemma 4.7과 Corollary 7.2가 AGM과 차수에 따른 이산로그 가정 아래의 지식 건전성을 제시한다 [18]. 이는 본 논문이 수락된 거래를 증인에 근거해 분석하는 데 사용하는 기본 성질이다.

zkDPP의 X는 이를 다수 등록 관계와 적응적 제출을 포함한 전체 수락 이력에 적용하는 조건이다. 정직 거래와 그 동일 증명의 재전송은 생성 시 보관한 원래 증인으로 처리하고, 공격자가 만든 수락 증명에는 공동 추출기를 적용한다. 추출기는 공개 이력의 분포를 보존하며, 허용한 통계적 오차와 추출 실패를 전체 실행의 추출 오차에 합산한다. 추출 권한과 보조정보는 커미트먼트·포함 관계·해시·복호화 환원의 독립 도전 비밀을 주지 않는 것으로 둔다. 이 전체 이력과 보조정보의 호환성은 B.2의 X 계약으로 명시하며, 검증키를 가진 일반 검증자의 평문 복원 기능을 뜻하지 않는다.

Z: 공동 관측에서의 증명 치환.

PLONK 원문의 §8은 다항식 무작위화와 Fiat-Shamir 비상호작용화를 설명한다. Sefranek은 수정된 PLONK 구성의 시뮬레이터와 통계적 영지식 분석을 제시한다 [21]. 이 문헌을 적용할 때는 증명 알고리즘의 무작위화와 분석 모형을 함께 맞춘다. zkDPP에서는 여러 참인 거래의 증명을 공동 오라클, 공개 조각 확인 자료와 암호문을 포함한 관측에서 치환하는 다중 정리 영지식 성질을 Z 계약으로 둔다.

시뮬레이션 설정의 보조키는 보호 비밀 및 정직 생성기의 비공개 해시 질의 기록과 독립이다. B.3의 일곱 감사·객체·식별자 해시 영역에는 평가 질의만 허용하고, Fiat-Shamir 등 증명계 전용 영역의 시뮬레이션 권한은 별도로 둔다. 모든 평가 질의는 B.3의 질의 예산에 포함한다. 영지식 치환은 처음의 참인 이력에 적용하고, 이후 암호문·표지를 바꾸는 단계에는 모든 정규 공개 입력에서 종료하는 시뮬레이터를 후처리로 사용한다. 이때 중간 공개 입력이 거짓이어도 수락 증명을 만들어야 한다는 조건을 추가하지 않는다. 이 공동 환경과 종료 조건이 정리 3에서 사용하는 Z의 범위다.

*SRS*와 회로별 키의 준비.
평가의 고정 판본 483f4a0에서 setup.go는 암호학적 난수원으로 설정 비밀을 표본화하고, 모든 회로가 요구하는 최대 크기의 KZG SRS를 만든다. 같은 자료를 회로의 평가 영역에 맞는 Lagrange 형태로 바꾸어 회로별 plonk.Setup에 전달한다 [19]. 따라서 재사용 대상은 범용 SRS이고, 거래 관계에 맞는 증명키와 검증키는 회로별로 준비한다.
신뢰 설정의 보안 전제는 설정 비밀이 공격자에게 알려지지 않고, 등록된 관계에 맞는 검증키와 공개 입력 순서가 유지된다는 것이다. 연구용 설정 코드는 SRS 생성 뒤 설정 비밀 변수에 0을 대입하고 키 파일과 체크섬을 저장한다. 이는 단일 로컬 생성 절차이며, 평가에서는 이 신뢰 설정 전제를 사용한다. 변수 대입은 관측한 코드 동작이고, 메모리의 모든 비밀 사본 폐기를 검증한 결과로 사용하지 않는다.

증명 옵션과 결과의 적용.
표 3의 gnark v0.15.0에서 기본 증명 설정은 Fiat-Shamir 도전과 KZG 열기 증명의 결합 도전에 SHA2-256을 사용한다. WithStatisticalZeroKnowledge는 몫 다항식 조각의 추가 무작위화를 켜는 별도 옵션이다 [22]. 고정 판본의 설정 검산과 proofs.go의 증명 호출은 이 옵션을 지정하지 않은 plonk.Prove를 사용한다. 이 부록에서는 기본 호출의 영지식 성질을 Z 계약으로 두며, 수정 구성에 대한 통계적 영지식 결과와 구분한다. 실제 해시 함수의 선택은 구현 사실이며, B.3의 무작위 오라클은 보안 분석 모형이다.
이 대응에서 정리 2와 3은 각각 X와 Z를 만족하는 통합 증명 관계에 적용되는 조건부 결과다. PLONK 문헌은 기반 증명계의 관련 성질을, 고정 소스는 SRS·키·증명 옵션을, §6.3의 저장 실행은 선택한 거래의 증명 생성·검증과 추적·동결 동작을 뒷받침한다. 전체 적응적 이력의 추출과 공동 오라클 시뮬레이션은 X와 Z로 유지한다. 이 구분에 따라 평가의 기능·비용 결과와 보안 정리의 적용 조건을 연결한다.

References

[1] European Commission. Digital product passport. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Accessed 30 September 2026; official website.

[2] Chibuzor Udokwu and Stefan Craß. Zero-knowledge proof extensions for digital product passports in sustainability claims reporting and verifications. Electronics, 15(4):745, 2026. DOI.

[3] Christina Garman, Matthew Green, and Ian Miers. Accountable privacy for decentralized anonymous payments. In Financial Cryptography and Data Security, volume 9603 of Lecture Notes in Computer Science, pages 81–98. Springer, 2017. FC 2016; DOI.

[4] Gweonho Jeong, Nuri Lee, Jihye Kim, and Hyunok Oh. Azeroth: Auditable zero-knowledge transactions in smart contracts. IEEE Access, 11:56463–56480, 2023. DOI.

[5] Dan Boneh and Victor Shoup. A graduate course in applied cryptography. Online textbook, version 0.5, 2020. Sections 10.5, 11.3.2, 11.5, 11.6.2 and 20.3.5; Author PDF.

[6] Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby, and Karen Scarfone. Blockchain technology overview. Technical Report NISTIR 8202, National Institute of Standards and Technology, 2018. DOI.

[7] Shubham Sahai, Nitin Singh, and Pankaj Dayama. Enabling privacy and traceability in supply chains using blockchain and zero knowledge proofs. In 2020 IEEE International Conference on Blockchain, pages 134–143. IEEE, 2020. DOI.

[8] zkDPP project. Sahai-inspired six-proof versus single-proof microbenchmark and implementation audit. Unpublished project materials, 2026. Local Groth16 measurements and implementation audit, August 13, 2026; preliminary comparison with unresolved relation and binding limitations.

[9] zkDPP project. zkDPP M1-HF: Proof verification, tracing, and freezing execution records. Project code and stored execution records, 2026. Revision 164d51e; report and raw-record links; event circuits; audit-binding constraints; inspected 2 October 2026; not independently rerun.

[10] zkDPP project. zkDPP performance evaluation: Corrected results. Unpublished project report, 2026. Nine-page report received 21 September 2026; original measurements not independently reproduced.

[11] Matthias Babel, Claus Guthmann, Marc-Fabian Körner, Tobias Kranz, and Jens Strüker. Human-centric digital product passports: Enabling verifiable information sharing for sustainable consumption through wallet-based identity management and zero-knowledge proofs. In Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences, pages 4387–4396, 2025. DOI.

[12] Espresso Systems. Specification: Configurable asset privacy. Protocol specification, 2022. Release 2022-03-04, revision b4e67cb; Online source.

[13] Kaili Wang, Qinchen Wang, and Dan Boneh. ERC-20R and ERC-721R: Reversible transactions on ethereum. arXiv:2208.00543v3, 2022. Version submitted 10 October 2022; PDF title date 11 October 2022; Online source.

[14] Ankit Sitaula, Md Ashraf Uddin, John Ayoade, Nam H. Chu, and Reza Rafeh. Zero-knowledge proof-based privacy-preserving pharmaceutical traceability and recall using blockchain. Blockchains, 4(2), 2026. Article 5; DOI.

[15] Sean Bowe, Alessandro Chiesa, Matthew Green, Ian Miers, Pratyush Mishra, and Howard Wu. ZEXE: Enabling decentralized private computation. In 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), pages 947–964. IEEE, 2020. DOI.

[16] Alex Luoyuan Xiong, Binyi Chen, Zhenfei Zhang, Benedikt Bünz, Ben Fisch, Fernando Krell, and Philippe Camacho. VeriZexe: Decentralized private computation with universal setup. In 32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23), pages 4445–4462. USENIX Association, 2023. Online source.

[17] Adi Shamir. How to share a secret. Communications of the ACM, 22(11):612–613, 1979.

[18] Ariel Gabizon, Zachary J. Williamson, and Oana Ciobotaru. PLONK: Permutations over lagrange-bases for oecumenical noninteractive arguments of knowledge. Cryptology ePrint Archive, Paper 2019/953, 2019. ePrint.

[19] zkDPP project. zkDPP implementation snapshot: Fixed and experimental process profiles. Project source code, 2026. Revision 483f4a0; inspected 30 September 2026; source snapshot; execution and performance not independently reproduced.

[20] zkDPP project. zkDPP evaluation data and aggregation supplement. Project measurement data and aggregation code, 2026. Revision 483f4a0; tables and provenance, aggregation code, key-recovery records; inspected 2 October 2026.

[21] Marek Sefranek. How (Not) to Simulate PLONK. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/848, 2024. ePrint 2024/848.

[22] Consensys. gnark v0.15.0: PLONK prover configuration and randomization. Source code, 2026. Prover options; BLS12-381 prover; inspected 5 October 2026.